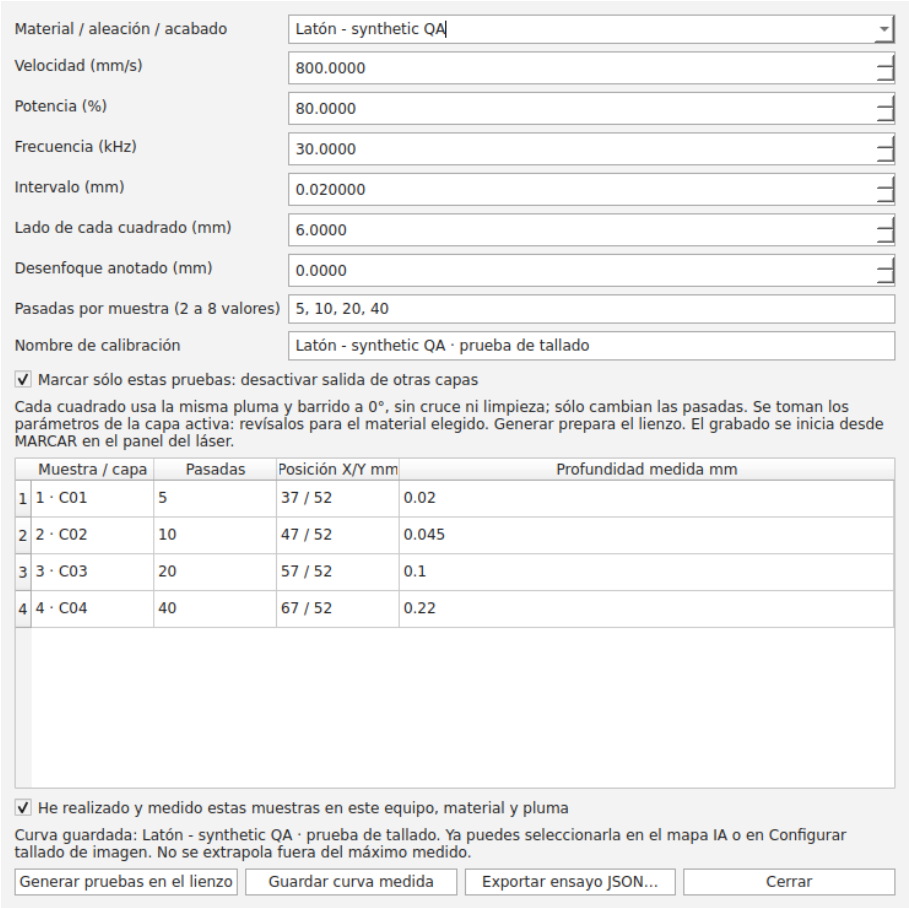
Pruebas de tallado por material

Abre Laser - Pruebas de tallado por material. Elige material y acabado, revisa la pluma de la capa activa e introduce entre 2 y 8 cantidades de pasadas, como 5, 10, 20 y 40. Seleccionar material no aplica una receta automáticamente. Generar prepara cuadrados centrados en el campo, cada uno en su capa, con idéntica pluma y barrido a 0 grados, sin cruce ni limpieza.



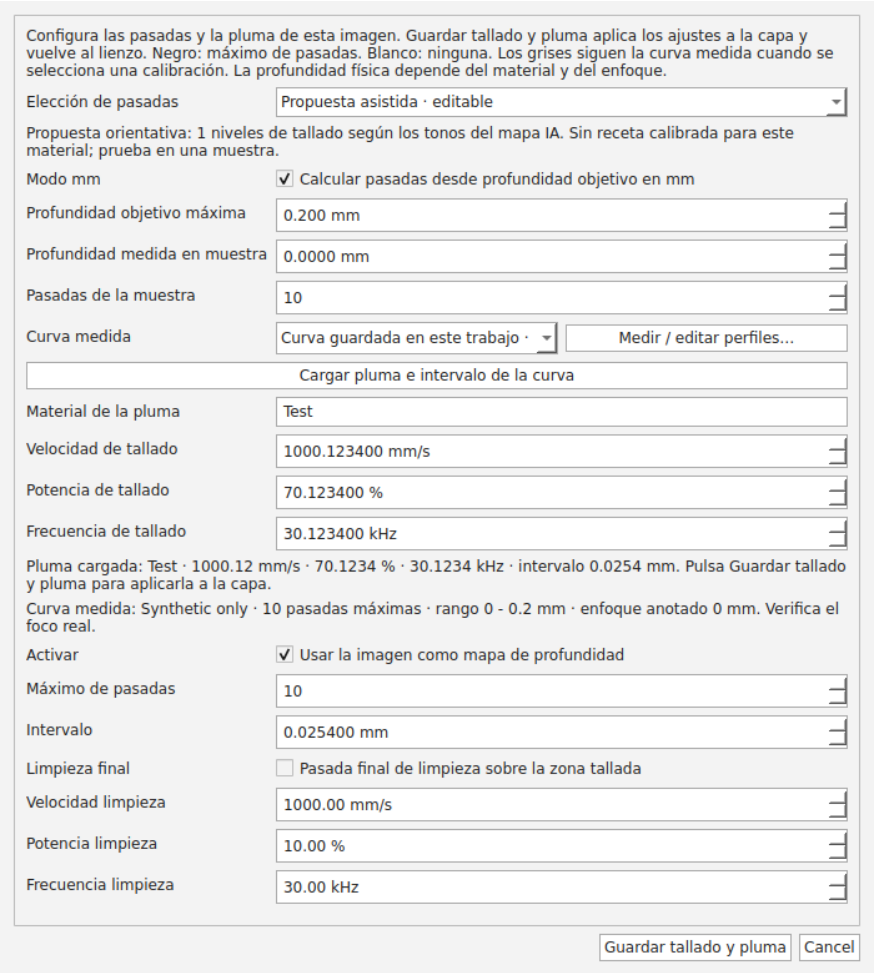
La tabla identifica muestras y posiciones; los textos no se graban. Marcar sólo estas pruebas desactiva la salida de otras capas conservando sus objetos. Cierra la ventana, coloca una muestra del material, revisa ENCUADRAR y pulsa MARCAR. Se procesan de seguido con el contador y ETA existentes.

Vuelve a esta ventana durante la misma sesión, introduce profundidades medidas, confirma su origen y guarda la curva. Faltan mediciones, receta cambiada o geometría modificada bloquean guardar. Los ensayos JSON se conservan en work/DEPTH_TESTS. Guarda también el proyecto. La tabla no se recarga automáticamente tras reiniciar; las curvas guardadas sí se recuperan.

Captura con mediciones sintéticas usadas para probar el programa; no son resultados de material. La nueva opción sólo prepara trabajos. Los ensayos físicos y sus mediciones corresponden al usuario. Puedes reutilizar la curva guardada en mapas IA y tallado de imagen dentro de su rango medido.

Enviar al tallado y guardar la pluma

Enviar a tallado termina el generador y abre Preparar tallado de la capa. El generador queda oculto durante la revisión. Cargar pluma e intervalo de la curva muestra los valores en campos editables: material, velocidad, potencia, frecuencia e intervalo. Selecciona primero una curva medida; en modo lineal introduce los valores de tu muestra.



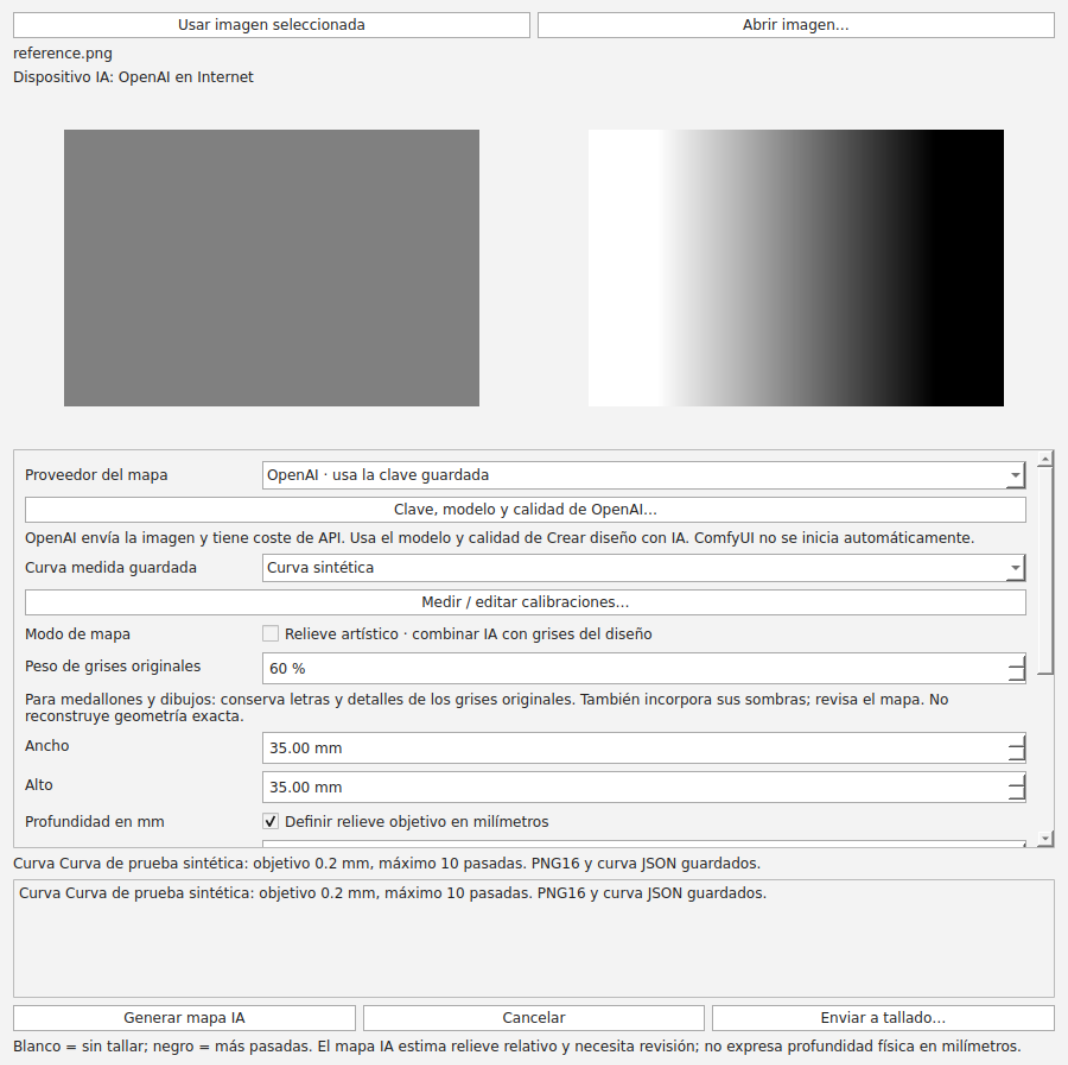
Guardar tallado y pluma está siempre visible debajo del panel desplazable. Aplica imagen, pluma e intervalo juntos y vuelve al lienzo. Cancelar conserva las capas originales. Si falla la validación o guardar el mapa, la ventana sigue abierta sin cambios parciales. Configurar tallado de imagen, en el panel del láser, edita la imagen seleccionada y no genera otro mapa.

La captura utiliza una curva sintética para probar software. Se verificó el envío, carga de pluma, intervalo decimal, guardado en capa, cancelación y fallo de exportación con Qt real y SDK simulado. Sin prueba física del láser.

Clave guardada y mapa calibrado con OpenAI

OpenAI es el proveedor inicial. ComfyUI queda opcional y no arranca ni descarga modelos automáticamente. En Crear diseño con IA introduce tu clave: al salir del campo o generar se guarda cifrada con Windows DPAPI para tu usuario. Se recupera al abrir el programa. Usa Olvidar clave guardada para eliminarla. No viaja en ZIP, proyectos, argumentos ni registros.

Abre Crear mapa de profundidad IA, selecciona una imagen y elige OpenAI. Clave, modelo y calidad se comparten con Crear diseño con IA. Generar envía la referencia a la API de imágenes y produce una estimación artística de relieve relativo; no mide milímetros. Revisa el resultado.



Captura con mapa y curva sintéticos para verificar software. No es un ensayo físico ni un resultado real de OpenAI.

Guardar y usar la curva física

Selecciona Curva medida guardada o usa Medir / editar calibraciones para registrar al menos dos muestras medidas de tu material, pluma, intervalo y enfoque anotado. Introduce el objetivo máximo dentro del rango medido. La inversa por tramos convierte cada tono a pasadas y bloquea objetivos fuera del rango. Las mediciones externas siguen siendo referencias que necesitan ensayos propios.

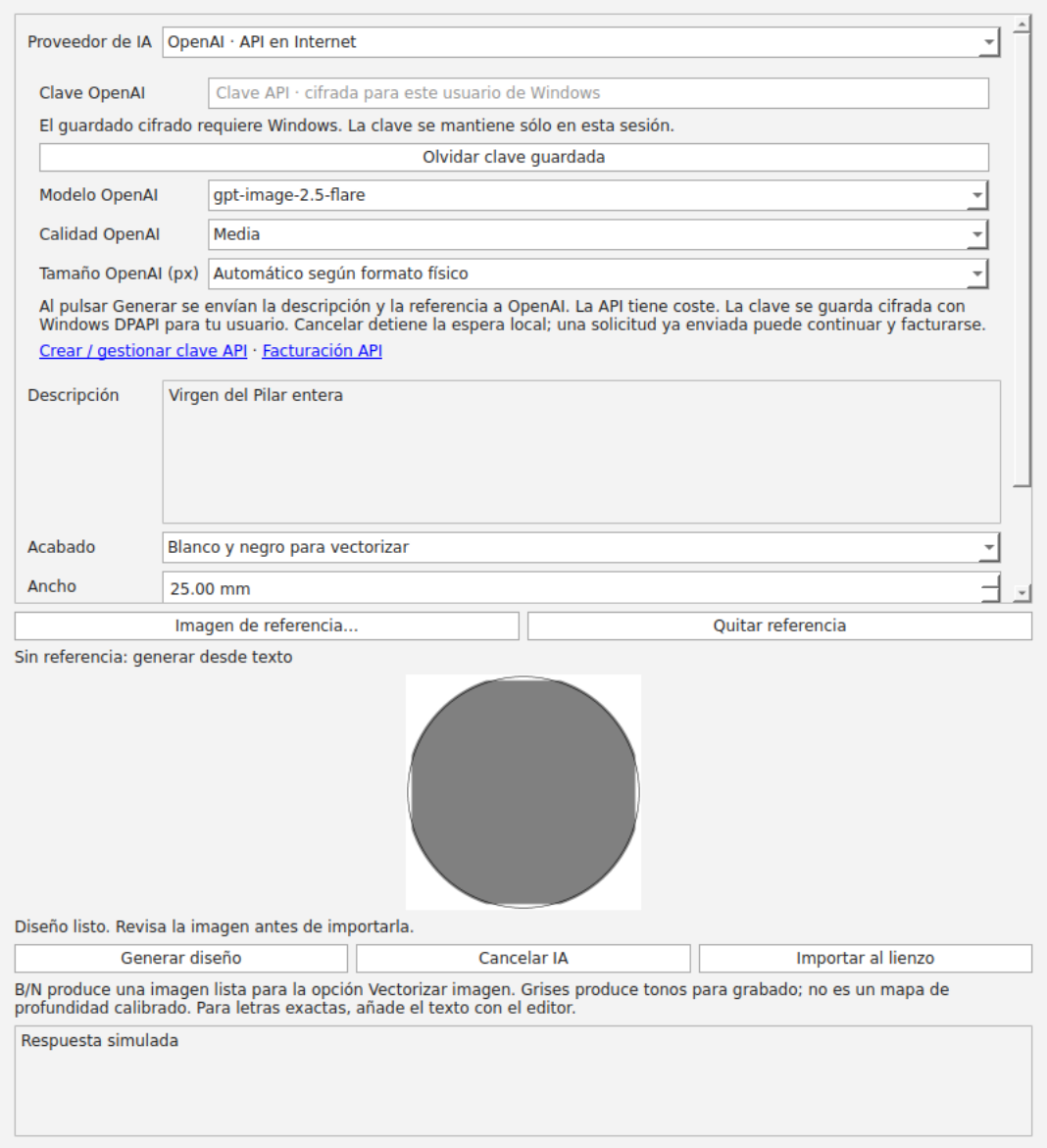
En work/DEPTH_MAPS se conservan el mapa relativo de OpenAI y su JSON, el mapa procesado, el objetivo PNG16, las pasadas PNG16 y el JSON de la curva usada. Puedes reutilizarlos como imágenes. Enviar a tallado conserva la curva en el trabajo: aplica su pluma e intervalo y comprueba material y enfoque. Los cambios se revisan antes de aplicarlos; no hay envío de láser desde el generador.

El cifrado está ligado al usuario de Windows. Si no puede cifrar o descifrar se informa en el campo y se mantiene sólo la clave de sesión; no se escribe una copia en claro. En otro equipo o usuario vuelve a introducir tu clave. La API tiene facturación propia. Cancelar detiene la espera local y no garantiza que se anule un trabajo ya aceptado por el servicio.

Verificación: transporte y proceso Qt simulados, conservación de los tonos de profundidad, uso compartido de clave/modelo, persistencia con cifrador inyectado para probar entradas/salidas, fallo sin sobrescritura, eliminación de clave, PNG16 con curva y bloqueo fuera de rango, ausencia de inicio automático de ComfyUI. No se probaron DPAPI en Windows, la API facturada ni el resultado físico del láser.

IA local u OpenAI desde la misma ventana

Abre Crear diseño con IA y elige OpenAI en Proveedor de IA. Introduce tu clave API, selecciona modelo, calidad y tamaño, y describe el diseño en español. Puedes añadir una imagen de referencia. Generar envía el trabajo; revisa el resultado e Importar al lienzo. Local mantiene Klein y tus modelos descargables.



Captura de la interfaz real con respuesta de prueba simulada: no es un diseño generado realmente por OpenAI. La clave está vacía en esta captura. Los controles de formato físico están en un panel desplazable.

Clave, cuenta y operación

Crea o gestiona la clave desde el enlace de la ventana. Se guarda cifrada con Windows DPAPI para tu usuario al salir del campo o generar; se recupera al abrir el programa. Olvidar clave guardada elimina el archivo y vacía el campo. La clave queda en %LOCALAPPDATA%/43AYE3/openai_key.dpapi, fuera de proyectos y actualizaciones; no se exporta. OPENAI_API_KEY sigue disponible como alternativa. También se recuerdan proveedor, modelo, calidad y tamaño. La API tiene facturación aparte de la suscripción ChatGPT. El acceso al modelo depende de tu proyecto y puede requerir verificación de organización.

Generar envía la descripción y la referencia elegida a OpenAI por HTTPS. Sin referencia usa Images Generations; con referencia usa Images Edits. Calidad baja/media/alta y formato cuadrado/horizontal/vertical se seleccionan en la ventana. Automático elige formato según las dimensiones físicas, con cuadrado para medallones. El cliente recibe PNG y conserva el procesamiento local B/N o grises, borde circular e importación a escala.

Cancelar detiene la espera y el proceso local. Una solicitud que llegó al servicio puede continuar y facturarse. No se reintenta automáticamente tras fallo de red. Comprueba uso/facturación antes de repetir. Errores 401, 403 y 429 se muestran para revisar clave, permisos o cuota. El progreso es indeterminado; no se inventa porcentaje.

Implementación y verificación

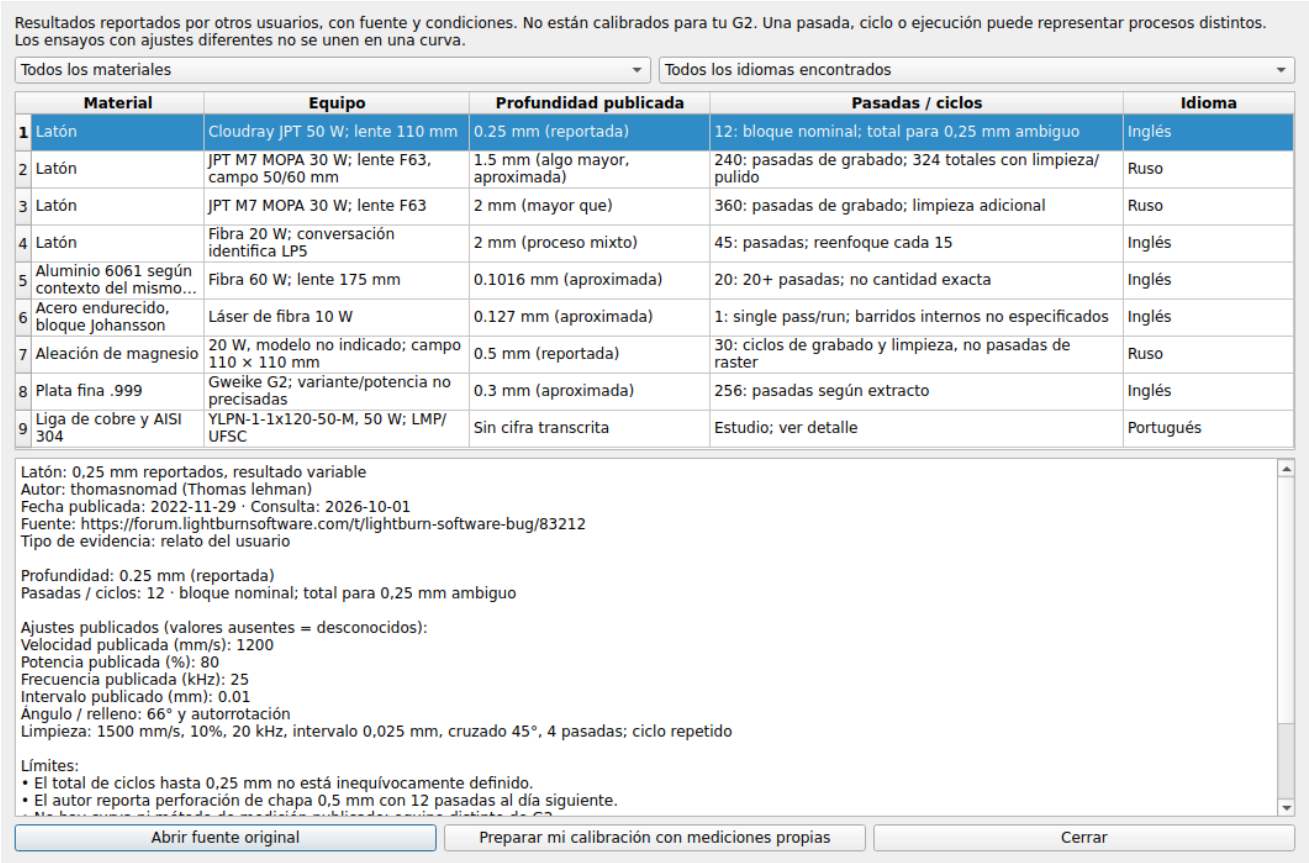
openai_image_client.py prepara JSON o multipart y usa HTTPS al host fijo api.openai.com. openai_image_cli.py recibe los datos por stdin; openai_image_worker.py gestiona un proceso Qt cancelable. No se requiere instalar el SDK OpenAI, ComfyUI ni traductor local para este proveedor. ComfyUI es opcional y se prepara sólo al elegir Local y pulsar Conectar / instalar. La clave se excluye de preferencias, salida JSON, argumentos y registros. El resultado guarda proveedor, prompt, modelo, calidad, tamaño y uso devuelto.

Se probaron respuestas simuladas para texto, referencia y error 401, exclusión de clave, retorno entre proveedores, cancelación y dimensiones importadas. No se realizaron solicitudes reales ni facturadas: falta comprobación con la clave y cuenta del usuario. No hay cambios en envío de órdenes físicas.

Documentación oficial de OpenAI consultada el 01/10/2026:
https://developers.openai.com/api/docs/guides/image-generation
https://learn.chatgpt.com/docs/pricing

Referencias externas de profundidad

Nueva ventana: Tallado imagen - Gestionar calibraciones - Mediciones publicadas de otros usuarios. Incluye ocho resultados declarados por usuarios y un estudio experimental. Se buscó en nueve idiomas: inglés, español, alemán, francés, ruso, chino, japonés, italiano y portugués. No es un rastreo exhaustivo de todos los idiomas o comunidades privadas.



Filtra por material e idioma y selecciona una ficha. Se muestran equipo, profundidad, contador publicado, ajustes conocidos, autor, fuente y límites. Abrir fuente original abre el navegador. El informe REFERENCIAS_PROFUNDIDAD_WEB.md contiene los enlaces del catálogo.

La cifra publicada se conserva como declarada, aproximada, límite o proceso mixto. El caso G2/plata procede sólo de un extracto del buscador; la página completa no pudo recuperarse. El estudio portugués tiene medición instrumental, pero no se transcriben números de gráficos que no se pudieron inspeccionar.

Crear una calibración propia desde una referencia

Preparar mi calibración sólo copia nombre y material, guarda el enlace de origen y conserva la pluma que tenías abierta. Los puntos quedan vacíos. Añade al menos dos mediciones obtenidas con tu equipo, material y pluma; confirma Mis puntos son mediciones realizadas en este equipo antes de guardar.

No se ha encontrado una curva completa y reproducible del G2 Pro 30 W en las fuentes recuperadas. La aplicación no convierte estas referencias en calibraciones locales ni mezcla ensayos con cambios de foco, potencia, lente, limpieza o estrategia. Cada ciclo o ejecución puede incluir varios barridos: no se convierte sin más en mm/pasada.

Los perfiles guardan reference_origin con identificador, URL, consulta y confirmación de medición local. depth_calibration.py bloquea el uso de un borrador externo sin esa confirmación. external_depth_references.json contiene el catálogo separado de depth_calibrations.json, que guarda tus perfiles. Los mapas exportados mantienen la referencia dentro de la calibración.

Pruebas: esquema de fuentes, filtros Qt, catálogo sin curvas utilizables, borrador sin puntos, bloqueo previo a medición propia, persistencia del origen y reinicio limpio al crear un perfil nuevo. Se vuelven a comprobar mapas, trayectorias, modelos y panel de marcado. Sin nuevas pruebas físicas del láser.

43AYE3

Modelos y mapas calibrados

FLUX.2 Klein 4B FP8 · Español · Profundidad en mm · Contador y ETA

Revisión vigente del 1 de octubre de 2026. Base recuperada: 43AYE3_COMPLETO_SDXL_ESPANOL_CONTADOR.zip. Este documento incorpora el cambio posterior a FLUX.2 Klein para una GPU de 8 GB.

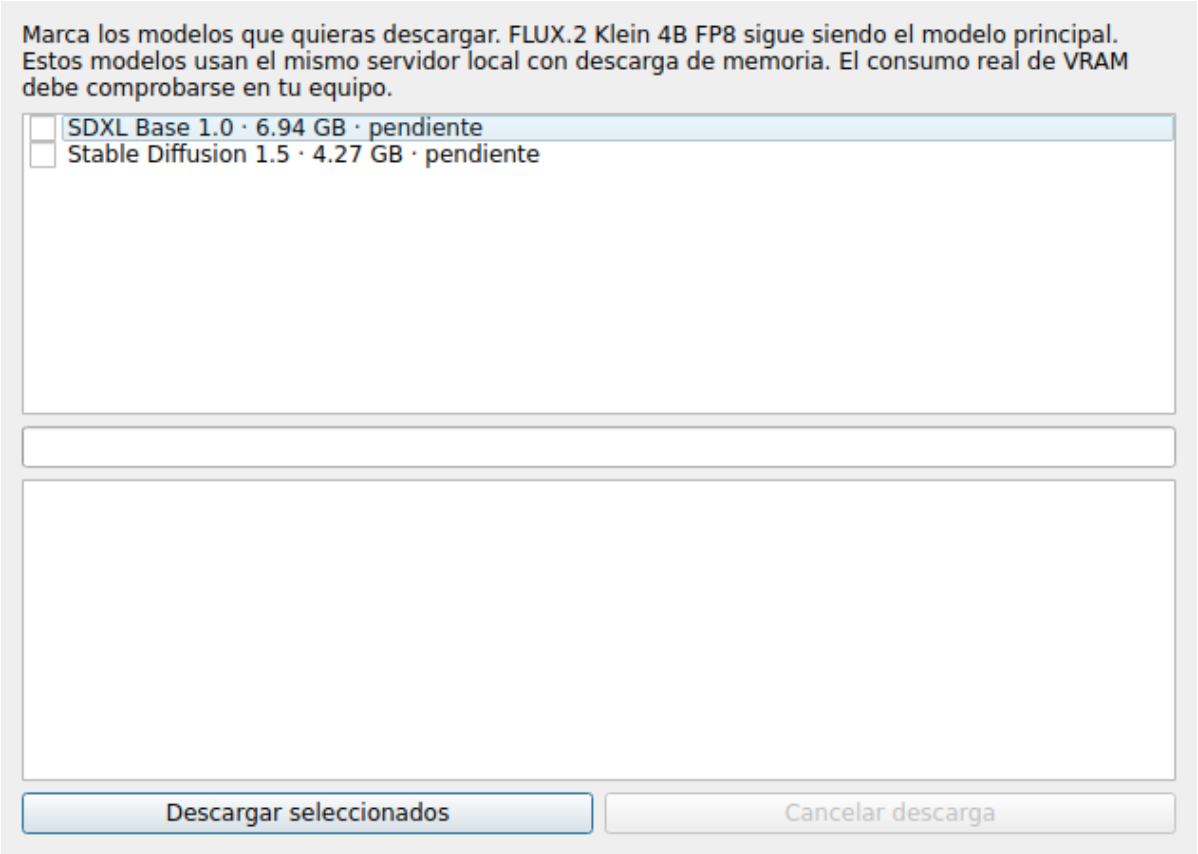
Cómo leer este PDF: la primera parte describe la entrega actual. Después se conserva la referencia completa del editor y API de la revisión anterior. Para modelo IA, envío de marcado, ETA y punto inicial de latón, prevalece esta primera parte.

Las capturas nuevas son de la aplicación real en Qt, ejecutada sin hardware y con confirmaciones SDK simuladas. No muestran una prueba de grabado físico ni una generación real de Klein.

Estado físico pendiente: el fallo comunicado «NO MARCA» no tiene todavía causa confirmada. La sesión única experimental sigue desactivada; se usa envío compatible por bloque. No se afirma que el tallado físico ya sea fluido.

Ventana independiente con casillas

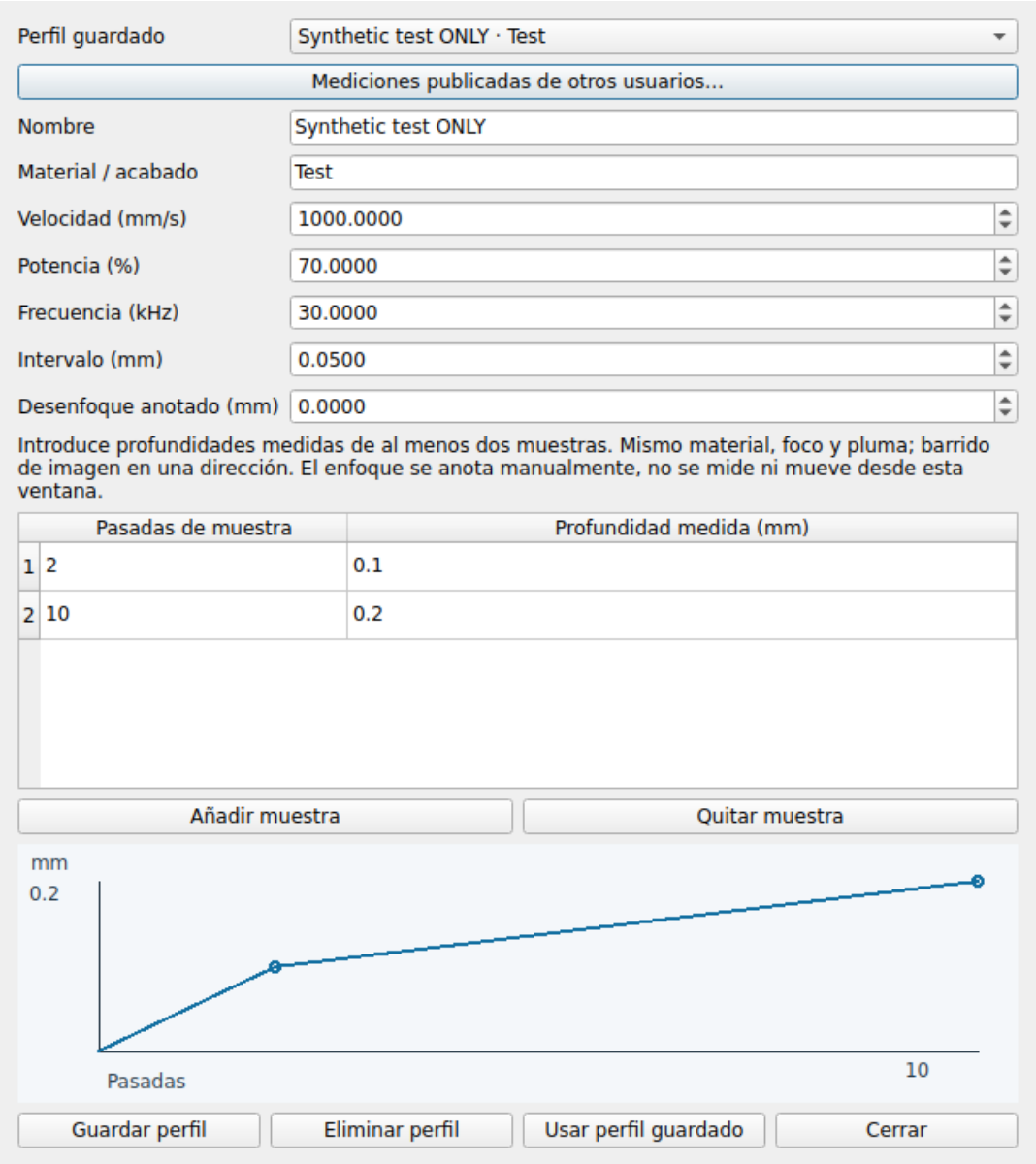
En Crear diseño con IA pulsa Descargar otros modelos. Marca SDXL Base 1.0 o Stable Diffusion 1.5 y pulsa Descargar seleccionados. La ventana muestra tamaño, progreso y cancelación. Se comprueba SHA256 antes de publicar cada archivo. Klein permanece como modelo principal. Un archivo parcial se reinicia al reintentar; un modelo ya presente se verifica antes de reutilizarlo.



Las descargas requieren conexión y espacio en disco. El perfil del servidor usa lowvram y VAE en CPU. No se ha probado el consumo real de estos pesos en la RTX de 8 GB. Si falla CUDA, reduce resolución o usa Klein a 512 px.

Calibración con una curva medida

Abre Tallado imagen y Gestionar calibraciones. Introduce nombre, material, velocidad, potencia, frecuencia, intervalo y enfoque anotado. Añade al menos dos muestras con pasadas y profundidad medida; guarda y selecciona el perfil. El enfoque requiere ajuste y comprobación física, no se cambia automáticamente.



La captura muestra datos sintéticos de prueba de software. No es una receta de material ni se distribuye como perfil medido.

Aplicar y comprobar el relieve

1. Selecciona la curva guardada y activa profundidad en mm.
2. Aplica la pluma y el intervalo de esa calibración.
3. Introduce el objetivo dentro del máximo medido.
4. Revisa el mapa y confirma Tallado imagen.
5. Antes de marcar, verifica material y enfoque; mide el resultado.

La IA aporta relieve relativo. Cada tono se convierte en profundidad objetivo y después en pasadas mediante la inversa de la curva por tramos. Las pasadas fraccionarias se redondean hacia arriba; el resultado está cuantizado por pasadas y necesita verificación. Blanco no recibe pasadas. No se extrapola más allá del máximo medido. La opción lineal de una muestra se conserva como estimación antigua.

Se exportan PNG16 de objetivo y de pasadas, junto con JSON que guarda la curva. El generador de trayectorias usa esa misma curva y bloquea discrepancias de material o pluma. La limpieza se ejecuta aparte y puede modificar el resultado final; incluye su efecto al verificar tu proceso.

Módulos y pruebas

model_downloads.py contiene URLs oficiales con revisión y SHA256 fijados. model_manager_ui.py ejecuta las descargas en un proceso cancelable. depth_calibration.py valida, guarda, invierte y exporta curvas. depth_calibration_ui.py edita perfiles y muestra su gráfica. No se envían órdenes de láser desde estas ventanas.

Pruebas: inversión no lineal, rango, PNG16/pasadas, persistencia, descarga atómica con contenido simulado y SHA256 incorrecto, casillas Qt y cancelación sin cambios de pluma. Se conserva la prueba del panel con SDK simulado. No se han ejecutado los pesos reales ni el láser físico.

43AYE3

Manual completo actualizado

FLUX.2 Klein 4B FP8 · Español · Profundidad en mm · Contador y ETA

Revisión vigente del 1 de octubre de 2026. Base recuperada: 43AYE3_COMPLETO_SDXL_ESPANOL_CONTADOR.zip. Este documento incorpora el cambio posterior a FLUX.2 Klein para una GPU de 8 GB.

Cómo leer este PDF: la primera parte describe la entrega actual. Después se conserva la referencia completa del editor y API de la revisión anterior. Para modelo IA, envío de marcado, ETA y punto inicial de latón, prevalece esta primera parte.

Las capturas nuevas son de la aplicación real en Qt, ejecutada sin hardware y con confirmaciones SDK simuladas. No muestran una prueba de grabado físico ni una generación real de Klein.

Estado físico pendiente: el fallo comunicado «NO MARCA» no tiene todavía causa confirmada. La sesión única experimental sigue desactivada; se usa envío compatible por bloque. No se afirma que el tallado físico ya sea fluido.

Instalación y actualización

Para actualizar sin volver a descargar tus pesos, cierra el programa y extrae 43AYE3_ACTUALIZACION_OPENAI_API.zip en la raíz, junto a work y ARRANCAR_43AYE3.bat. Reemplaza el código. El parche no contiene AI_RUNTIME, .venv, tus imágenes ni material_library_user.json.

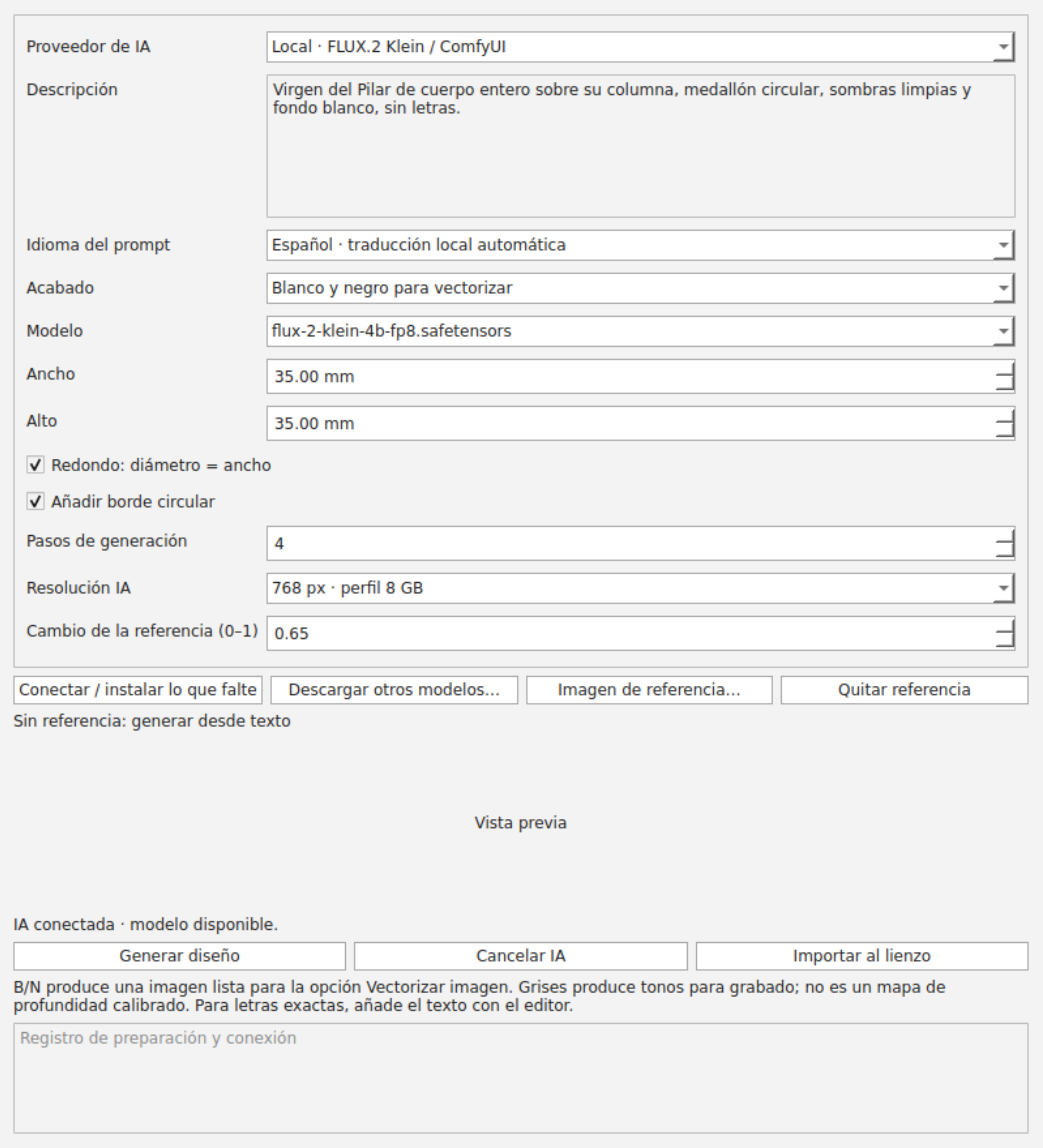
Para una carpeta nueva, extrae 43AYE3_LASER_OPENAI_API.zip y ejecuta ARRANCAR_43AYE3.bat. El paquete contiene Python Windows portátil, fuentes SDK y runtime G2. Los binarios propios se compilan en Windows con Visual Studio Build Tools C++ x86/x64; no hay nuevas compilaciones nativas de esta entrega.

La preparación inicial necesita Internet. El instalador prepara Klein, codificador Qwen3, VAE FLUX.2 y traductor español. Los tres archivos del generador suman aproximadamente 12,45 GB de disco; esa cifra no es memoria de vídeo. Qwen3 se carga en RAM de CPU.

Si cambias de carpeta, combina work/AI_RUNTIME del proyecto anterior para conservar los pesos. Conserva AI_DESIGNS, DEPTH_MAPS, proyectos y biblioteca. El instalador puede reconstruir los entornos si cambian las rutas.

Perfil 8 GB: Klein 4B destilado FP8, lote 1, 4 pasos, 768 px iniciales; 512 px como opción de menor memoria. Codificador y VAE en CPU, lowvram y 1 GB reservado para Windows. La ejecución concreta en la RTX 5060 y el consumo final requieren prueba en tu PC.

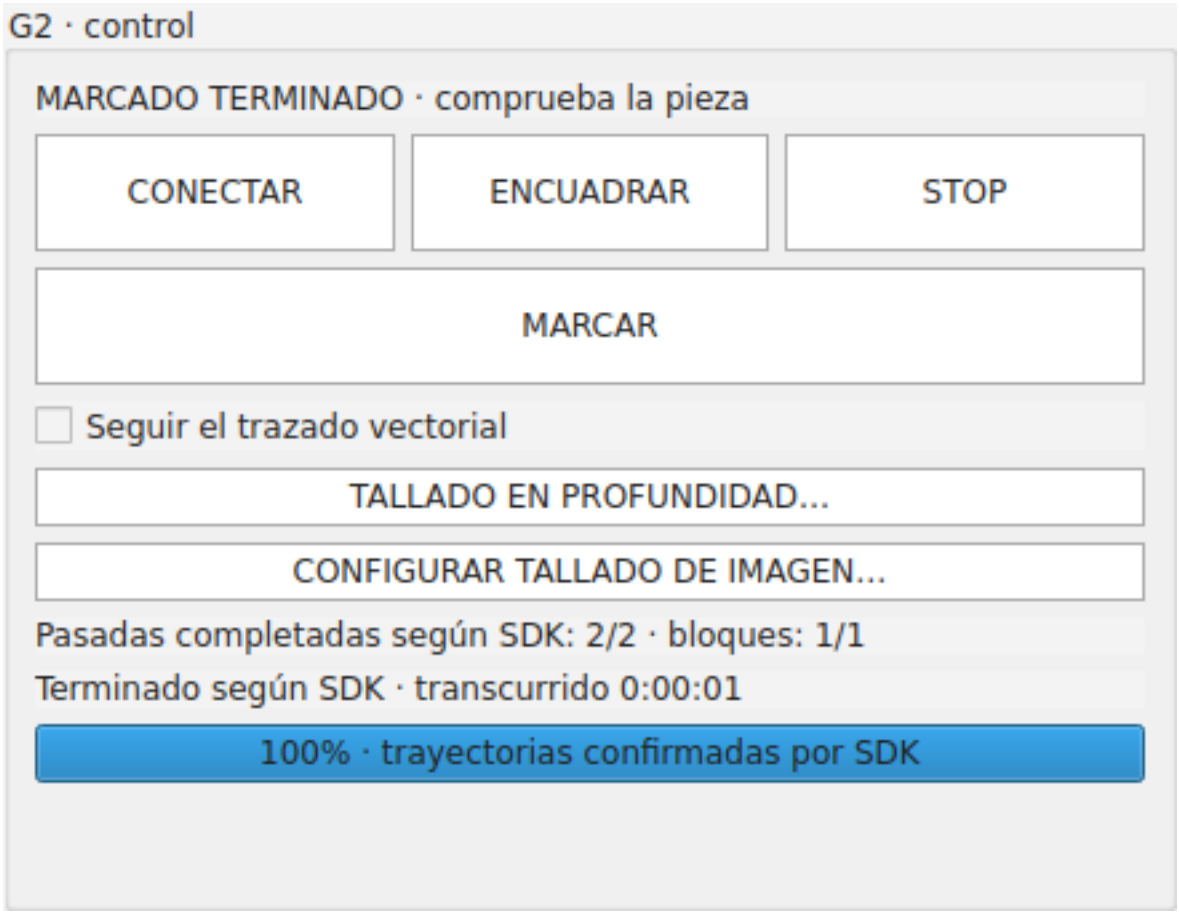
Crear un diseño en español con Klein



En Crear diseño con IA escribe la descripción, elige Español, acabado y formato. Redondo usa el ancho como diámetro: 35 mm = 3,5 cm. Selecciona 768 o 512 px, pulsa Generar y revisa antes de Importar al lienzo.

La traducción es local; el registro muestra el texto inglés. Para una imagen de referencia, Klein usa edición por condicionamiento. El control de cambio 0-1 queda deshabilitado porque corresponde al flujo SDXL/SD1.5. Añade letras exactas con el editor de texto.

Contador, progreso y tiempo estimado



La barra representa trayectorias de bloques confirmados por SDK. Una pasada se suma solo cuando termina todo su tramo. Las repeticiones internas de un bloque no proporcionan telemetría individual. STOP o error mantienen lo realmente confirmado.

El tiempo inicial se obtiene de longitud, velocidad y repeticiones. Tras cada bloque terminado se ajusta con el tiempo observado; incluye limpieza. La hora final es aproximada. Si se supera la previsión aparece «esperando confirmación SDK»; no se declara el trabajo terminado sin retorno.

Profundidad en mm, latón y diagnóstico

Negro del mapa significa máximo material a retirar; blanco, ninguna pasada. En modo mm introduce profundidad objetivo, profundidad medida y pasadas de una muestra realizada con el mismo material, foco, pluma e intervalo. Ejemplo sintético: 0,1 mm medidos en 10 pasadas dan 0,01 mm/pasada; objetivo 0,2 mm propone 20 pasadas.

Si aparece una diferencia de calibración, el aviso enumera valores guardados y actuales. Restaura los ajustes de la muestra o mide una nueva muestra y aplícala desde Tallado imagen. No basta con guardar la calibración antigua tras cambiar parámetros.

Latón: base / propuesta	Valor
Base publicada Gweike G2	1000 mm/s; 70%; 30 kHz
Propuesta de muestra editable	10 pasadas; 0,02 mm; cruce a 45°
Profundidad conseguida	Medir; no existe equivalencia fija a mm

La base Gweike corresponde a marcado vectorial G2; los ajustes de muestra no se presentan como receta completa calibrada para G2 Pro 30W. La pasada final de limpieza se configura por separado y se ejecuta al final.

Si sigue sin marcar, usa RECOPILAR_MARCADO.bat después del intento. Recopila registros y hash del ejecutable en DIAGNOSTICO_MARCADO.zip sin ordenar movimiento ni emisión. Un retorno CALL_OK acredita devolución de la llamada; revisa la pieza para confirmar el resultado.

Fuente de latón: https://www.gweikecloud.com/blogs/gweike-g2/setting-parameter-for-gweike-g2

Guía oficial Klein: https://docs.comfy.org/tutorials/flux/flux-2-klein

43AYE3

Manual completo de la aplicación

Operación de todo el editor y del control nativo de la Gweike G2 Pro 30W.

Edición: G2 V1 - Relieve 5 - GPU / CPU - profundidad objetivo en mm - Help / Ayuda.

Base documental: ZIP 43AYE3_LASER_PYTHON_INCLUIDO_REDONDO (1).zip y cambios de esta entrega. Revisión del 1 de octubre de 2026. Incluye el código actual de Relieve 5, ayuda integrada y cola de marcado con sesión única.

Las capturas proceden de la interfaz real ejecutada sin conexión física a la máquina y de capturas proporcionadas por el usuario, identificadas en sus pies. Los dibujos y mapas de ejemplo son demostraciones; no son resultados de grabado ni mediciones reales.

Contenido

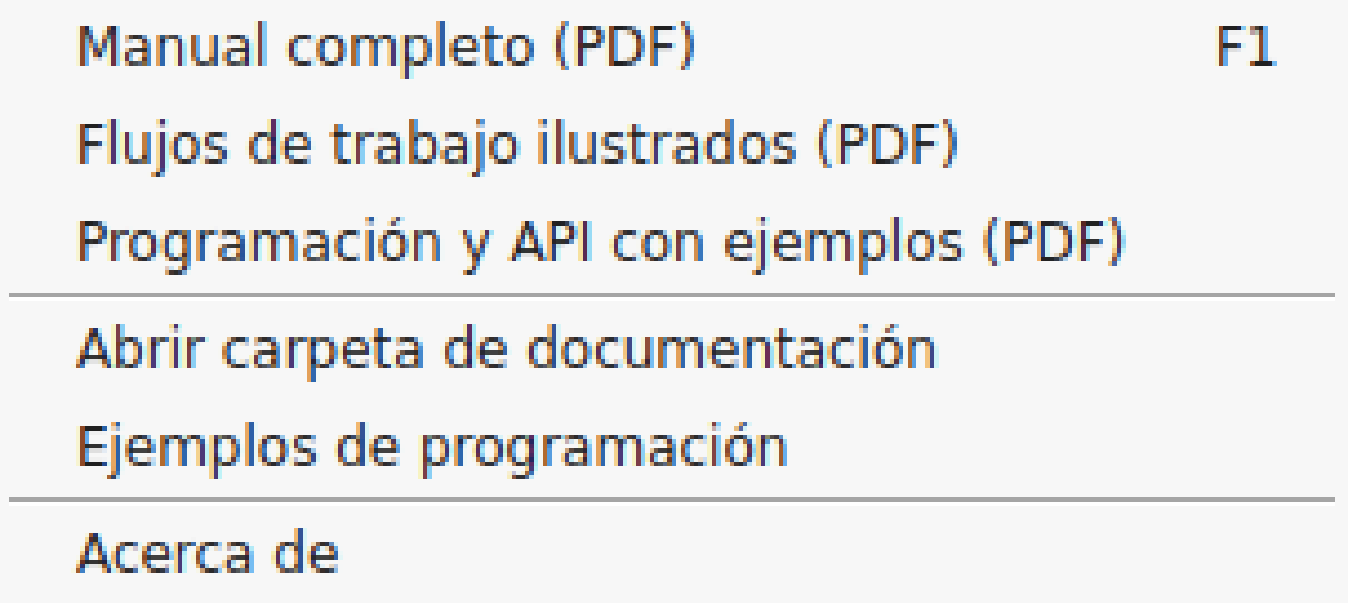
1. Help / Ayuda y acceso a los manuales
2. Relieve artístico y primera prueba en latón
3. Instalación y actualización
4. Interfaz y archivos
5. Diseño, texto y organización
6. Capas, plumas y parámetros
7. Tratamiento de imágenes
8. Vectorización y rellenos
9. Biblioteca de materiales
10. Pruebas de material
11. Conexión, encuadre y marcado
12. Tallado vectorial y limpieza
13. Tallado de imagen y escala mm
14. Mapas IA y GPU/CPU
15. Diseños con ComfyUI
16. Vista previa y exportación
17. Diagnóstico, límites y mantenimiento

Help / Ayuda: documentación dentro del programa

El menú Help / Ayuda abre este manual, los flujos ilustrados y la guía de programación con el lector PDF predeterminado de Windows. F1 abre el manual completo. No necesita Internet para consultar los archivos.

Abrir carpeta de documentación muestra DOCUMENTACION. Ejemplos de programación abre DOCUMENTACION/ejemplos. Mantén esa carpeta junto a work al copiar o actualizar el proyecto.

Si falta un archivo se muestra su ruta y cómo restaurarlo desde el ZIP. Si no hay un lector PDF asociado, abre la ruta indicada con Edge o tu lector habitual.



Menú Help / Ayuda real de esta entrega; acceso local a los tres manuales.

Relieve artístico: conservar detalles del diseño

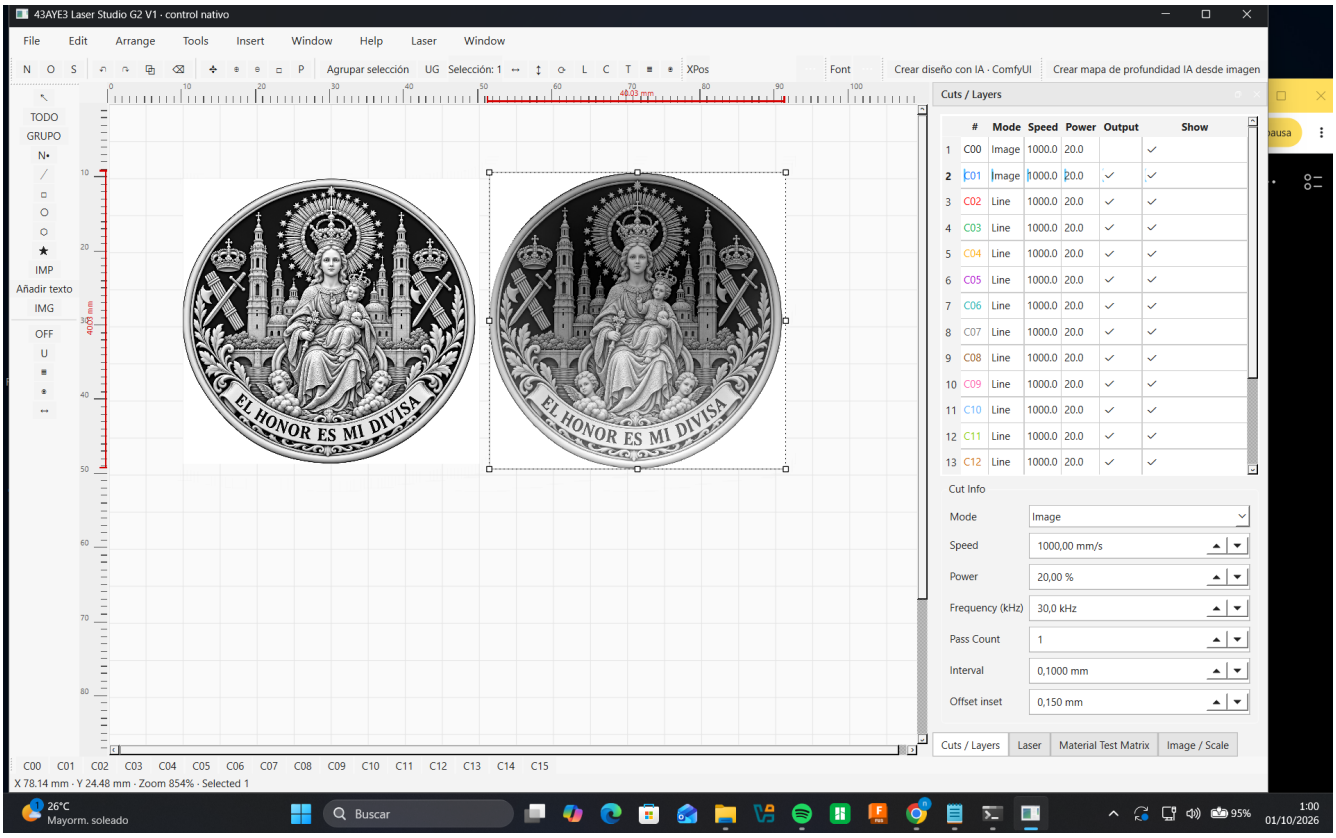
Depth Anything V2 Small estima distancias relativas de una escena. En ilustraciones de medallones puede suavizar letras y pequeños adornos. El modo Relieve artístico combina esa estimación con la luminosidad original; no reconstruye una geometría 3D exacta.

Marca Relieve artístico · combinar IA con grises del diseño para activar la mezcla. Como primer ajuste usa peso 60 % y curva 1,00. Cambiar peso, curva o inversión actualiza la vista previa a partir del mapa ya calculado: no requiere volver a ejecutar la IA.

Un peso del 0 % usa solo IA; 100 % usa los grises originales. Las sombras de iluminación también pasan al mapa al aumentar el peso. Comprueba que fondo y huecos estén oscuros si quieres rebajarlos, y que la figura que se conserva esté más clara.

Curva 1,00 es neutra; 0,80 aclara tonos intermedios y reduce sus pasadas; 1,20 los oscurece y aumenta sus pasadas. No arregla una forma geométrica mal estimada ni determina milímetros.

La exclusión de blanco elimina el fondo blanco conectado con los bordes y la transparencia. Conserva luces blancas interiores encerradas por el diseño. El círculo opcional deja blanco fuera del medallón.



Captura del usuario: original a la izquierda y mapa insertado a la derecha. C00 sin Output; C01 con Output. No es una foto del grabado físico.

Primera prueba de tallado en latón macizo: G2 Pro 30 W

Referencia del fabricante: el tutorial de tallado profundo del manual G2 propone 1000 mm/s, 80 %, 30 kHz, intervalo 0,02 mm y 50 repeticiones, en relleno vectorial cruzado a 45°. Es una referencia genérica de tallado; no una receta validada para este mapa.

Para una primera prueba corta del mapa proponemos 10 pasadas máximas en vez de 50. En la pluma C01 fija 1000 mm/s, 80 %, 30 kHz y Pass Count 1; en Tallado de imagen activa el tallado, intervalo 0,02 mm y máximo 10. La separación de campos evita confundir repeticiones de pluma con niveles del mapa.

Usa pasadas manuales y limpieza final desactivada mientras compruebas el resultado. Enfoca sobre la superficie y utiliza una muestra del mismo latón. Para calibrar mm, graba una zona negra uniforme con pasadas conocidas y mide el rebaje real: el grosor de la pieza no es una calibración.

La tabla de marcado vectorial de latón de Gweike da 1000 mm/s, 70 % y 30 kHz. Su tabla fotográfica de puntos corresponde al flujo de Glaser; no debe trasladarse automáticamente al tallado por capas de este editor.

Fuentes consultadas el 01/10/2026: Manual oficial G2, tutorial de tallado profundo; Setting parameter for Gweike G2, tabla de latón.

1. Instalación y actualización

Extrae el ZIP completo en una carpeta con permiso de escritura. Conserva juntos ARRANCAR_43AYE3.bat y la carpeta work. Inicia desde el BAT de la raíz; dentro de work el arranque seguro delega en ARRANCAR_43AYE3_COMPLETO.bat.

El arranque prepara Python local y el entorno del editor, compila los puentes nativos si faltan y abre laser_studio.py. La preparación de ComfyUI se inicia desde la interfaz. La primera instalación necesita conexión para paquetes, código de ComfyUI y modelos; las siguientes reutilizan lo descargado.

Para esta actualización, cierra Laser Studio y su IA. Copia el contenido del ZIP de actualización dentro de la carpeta del proyecto actual, aceptando reemplazar los archivos de programa. No hace falta borrar AI_RUNTIME: ahí están los modelos, cachés y entornos ya instalados.

Una carpeta nueva conserva el programa pero necesita las descargas del proyecto anterior. Copia AI_RUNTIME, .venv, AI_DESIGNS, DEPTH_MAPS y material_library_user.json. Si las rutas base de Python cambian, el instalador puede recrear entornos; no elimina por ello los modelos guardados.

Carpeta / archivo	Uso
work/AI_RUNTIME/python312	Python portátil incluido; no es el Python del sistema.
work/.venv	Dependencias del editor PySide6 y herramientas de imagen/vector.
work/AI_RUNTIME/ComfyUI	Código del servidor y modelos/checkpoints.
work/AI_RUNTIME/comfy_venv	PyTorch CUDA y dependencias de ComfyUI; también se usa para profundidad con GPU.
work/AI_RUNTIME/depth_venv	Entorno independiente de profundidad por CPU.

2. Interfaz y archivos

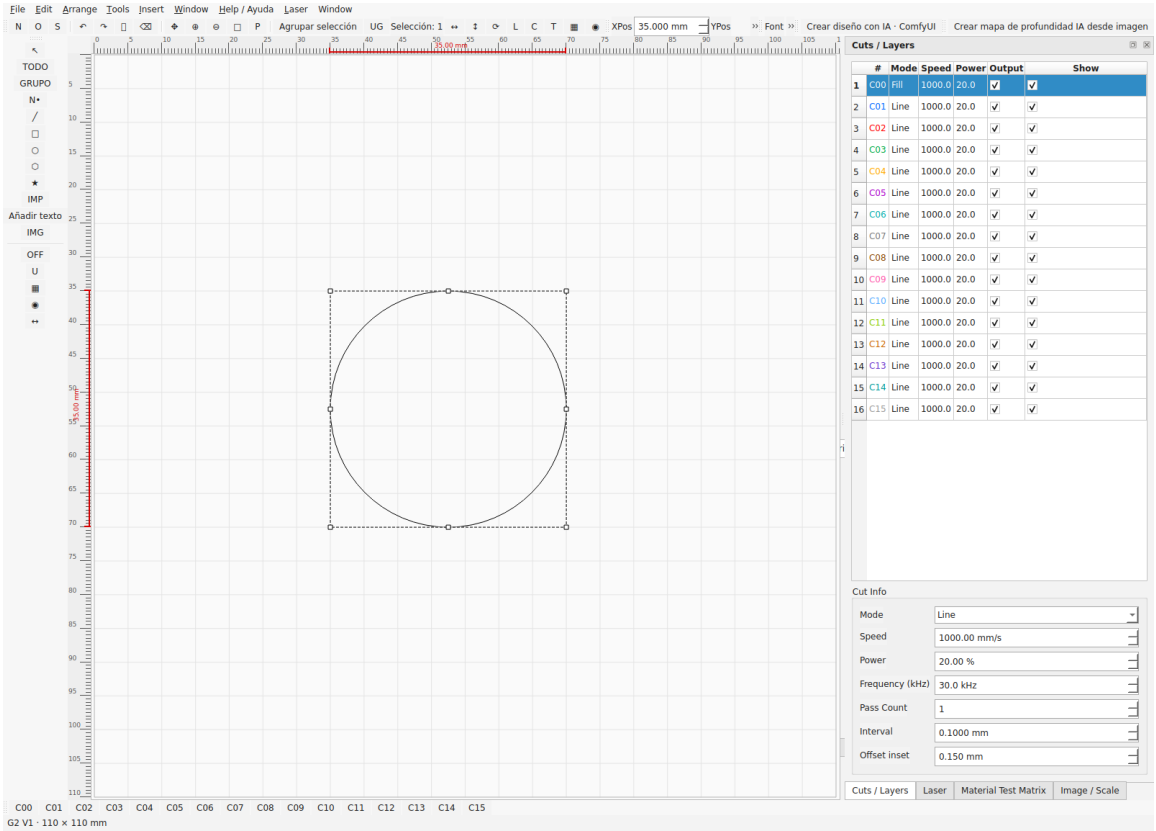
El centro es el lienzo de 110 × 110 mm. La tabla Cuts / Layers y la paleta identifican las capas por C00, C01 y siguientes. Los colores distinguen plumas, no colores que la máquina vaya a producir.

La barra numérica muestra XPos, YPos, Width, Height y Rotate de la selección. Mantener proporción enlaza ancho y alto. Usa Zoom to page para recuperar el campo; el zoom de pantalla no cambia las medidas físicas.

Guarda con File > Save / Save As. El proyecto .43laser es JSON versión 3: conserva capas, geometría, grupos, transformaciones y ajustes de imagen. Las imágenes se guardan por referencia a su archivo; conserva sus PNG/JPG junto al proyecto o en una ubicación estable.

Para una copia completa del trabajo, conserva .43laser, imágenes originales, diseños IA y mapas, además de tu biblioteca. Abrir un proyecto no ejecuta el láser.

Acción	Resultado
New / Open Project	Crear o abrir un documento.
Import Image / Vector	Importar imagen o vector; revisar su tamaño en mm.
Save / Save As	Conservar capas y objetos en .43laser.



Interfaz real con un círculo de demostración. La apariencia de fuentes puede variar en Windows.

3. Diseño, texto y organización

Crea líneas, rectángulos, elipses, polígonos o estrellas con la barra izquierda. Selecciona los objetos para moverlos y ajustar medidas. Para escribir, usa Añadir texto; el editor genera geometría vectorial desde la fuente instalada.

Para palabras exactas y lemas utiliza el editor de texto después de crear la imagen IA. La generación de imágenes puede deformar letras. Revisa acentos, tamaño, orientación y la fuente antes de vectorizar o marcar.

Seleccionar todo reúne los objetos del lienzo. Agrupar selección forma un objeto que permite mover y escalar el conjunto; desagrupar recupera los elementos. Los hijos conservan sus capas. Duplicar crea una copia; Delete elimina la selección.

Arrange contiene espejos, rotaciones, alineación, distribución y matrices rectangulares o circulares. Los campos numéricos se aplican a la selección. Usa la vista previa después de transformaciones complejas para comprobar el resultado.

Deshacer / rehacer y edición de nodos están desactivados en esta versión. Guarda una copia del proyecto antes de cambios grandes. Offset Shapes tampoco está implementado; Offset Fill sí está disponible como modo de capa.

4. Capas, plumas y parámetros

Selecciona un objeto y pulsa una capa de la paleta para asignarlo. La capa activa es la que recibe los objetos nuevos. Varias figuras de una capa comparten sus parámetros. Para usar otra velocidad o potencia, colócalas en otra capa.

Output controla si la capa participa en el trabajo; Show controla su visibilidad. No uses solo ocultar como sustituto de desactivar Output. Antes de marcar comprueba ambos y la selección, porque el panel trabaja sobre la selección si existe.

Line recorre contornos. Fill produce rayado dentro de regiones cerradas. Offset Fill retrae el relleno según el margen. Image prepara un raster. La vista llena del editor es una ayuda visual; Preview permite revisar las trayectorias preparadas.

Frecuencia se muestra en kHz en la interfaz. En la API BSL ciertos campos se expresan en Hz; el puente efectúa la conversión. Los límites del formulario son límites de entrada, no certificación de que la fuente acepte todos los valores.

Campo	Significado
Speed / mm/s	Velocidad del recorrido con emisión.
Power / %	Orden relativa de potencia.
Frequency / kHz	Frecuencia de pulsos.
Pass Count	Repeticiones de una operación.
Interval / mm	Separación entre líneas de relleno o barrido.
Offset inset / mm	Margen interior para Offset Fill.

Vista ampliada de los controles

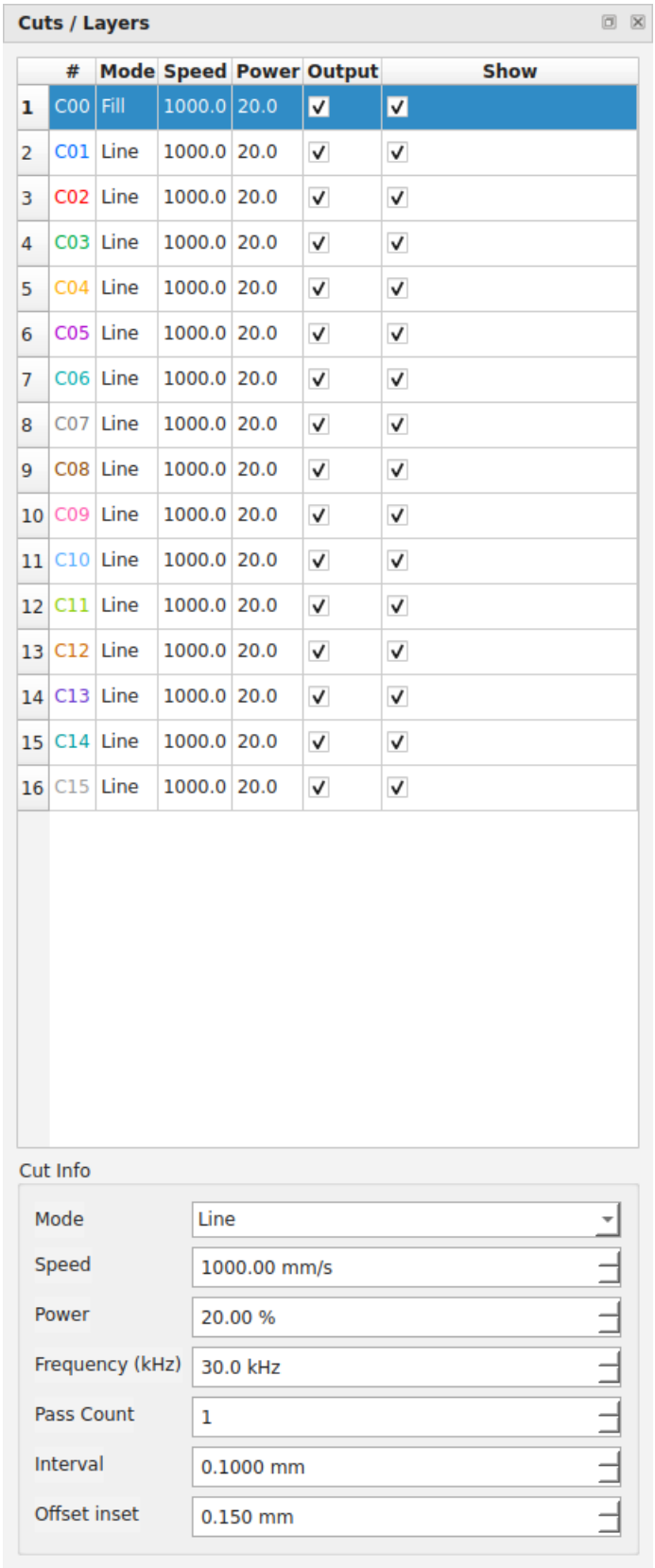


Tabla y controles de capas de la aplicación.

5. Tratamiento de imágenes

Importa la fotografía, fija ancho y alto en mm y abre IMG / Adjust Image. Trabaja con el archivo original: la vista previa es una copia procesada y los ajustes se conservan en image_settings.

Brightness aclara u oscurece globalmente; Darkness refuerza zonas oscuras; Contrast separa luces y sombras. Gamma cambia los tonos intermedios. Sharpen resalta bordes; Threshold decide el corte blanco/negro. Negative invierte los tonos.

Grayscale conserva niveles tonales. Threshold genera una máscara binaria. Floyd-Steinberg, Jarvis, Stucki, Atkinson y otros modos distribuyen puntos para simular grises. Escoge una trama para fotografías si necesitas recorridos binarios.

DPI e intervalo están relacionados: intervalo = 25,4 / DPI. Por ejemplo 254 DPI equivale a 0,1 mm y 508 DPI a 0,05 mm. Aumentar DPI incrementa carga de procesamiento y densidad; no garantiza más detalle físico.

Aplicar confirma los ajustes. Verifica que las medidas del objeto permanecen como las necesitas. Invertir colores está disponible en Edit. Para tallado usa el diálogo específico del mapa, no confundas una trama fotográfica con profundidad.

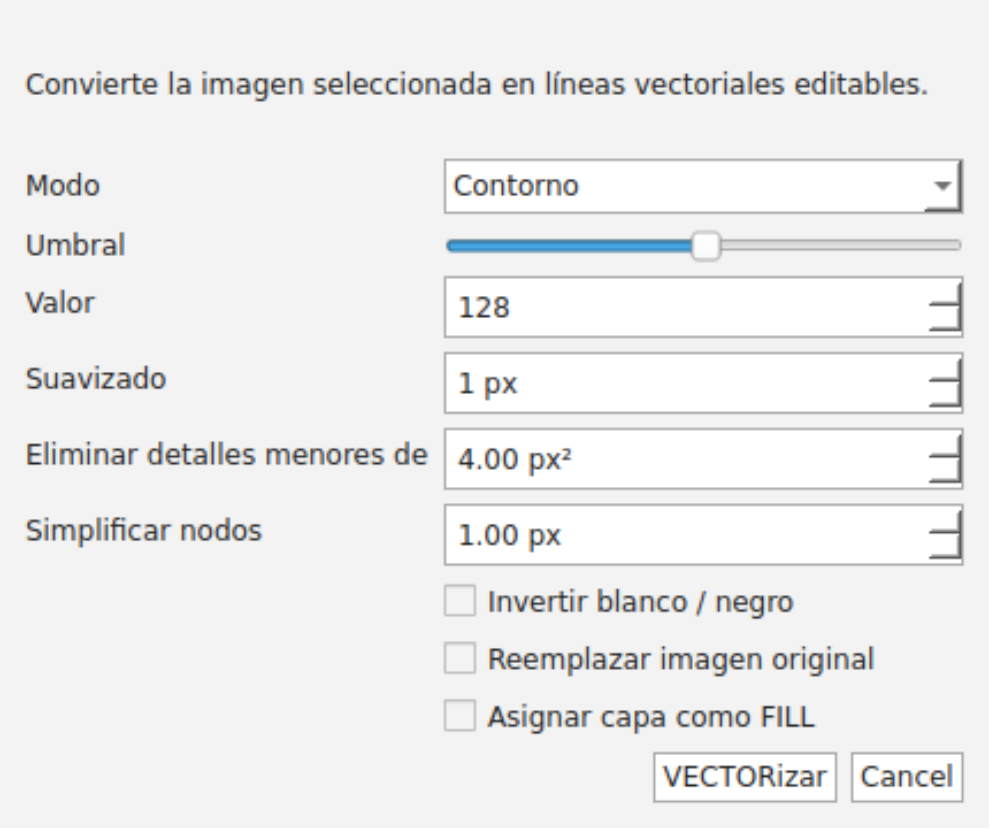
6. Vectorización y rellenos

Edit > Vectorizar imagen / Trace Bitmap convierte zonas oscuras en caminos. Selecciona una imagen y elige Contorno, Silueta / relleno o Línea central. Ajusta umbral, suavizado, simplificación y área mínima.

Contorno sigue límites; silueta busca superficies que pueden rellenarse; línea central intenta recuperar un único trazo. El resultado depende de la máscara. Una fotografía con ruido puede crear miles de pequeños contornos.

Para Fill, usa figuras cerradas con superficie interior. Un intervalo excesivo puede no producir líneas en formas pequeñas; un margen Offset Fill demasiado grande puede vaciar la forma. Si Preview muestra un contorno en lugar del relleno, revisa los avisos y la geometría.

Mantén el raster original en una capa desactivada para comparar. Al marcar, activa solo la versión deseada. Una imagen importada no se transforma en vector por seleccionar Fill: la vectorización explícita permite inspeccionar sus caminos.



Diálogo real de vectorización. Los controles preparan geometría; no inician el láser.

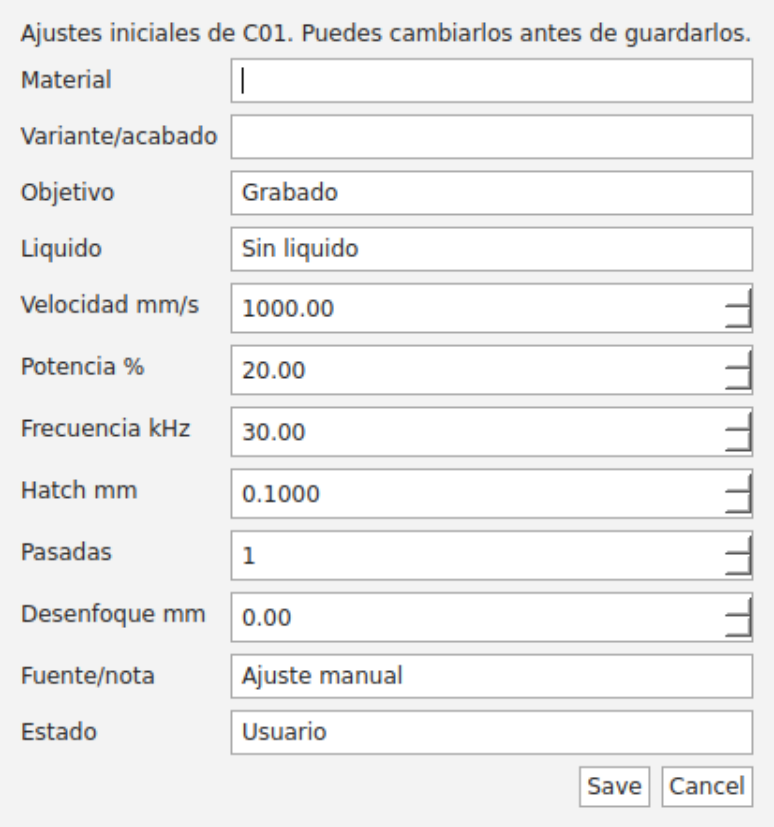
7. Biblioteca de materiales

Tools > Biblioteca materiales / líquidos abre las referencias y tus recetas. Filtra por material y líquido; la opción 30W oculta referencias incompatibles. Selecciona una fila y aplícala a la capa deseada.

Agregar parámetros abre una ficha inicializada desde la pluma seleccionada o activa. Introduce material, acabado, objetivo, líquido, velocidad, potencia, frecuencia, intervalo, pasadas, desenfoque, notas y estado. Guardar añade la receta a material_library_user.json.

Puedes editar, eliminar, importar y exportar JSON. Al editar filas filtradas, la aplicación conserva su correspondencia con la biblioteca completa. Guarda antes de cerrar si has editado directamente la tabla.

Aplicar una receta actualiza la capa y no arranca el marcado. El desenfoque se conserva como referencia, pero no mueve físicamente el foco. La limpieza final tiene sus propios parámetros; revisa ambos juegos antes de trabajar.



Alta manual de una receta, con parámetros procedentes de la capa activa.

8. Pruebas de material

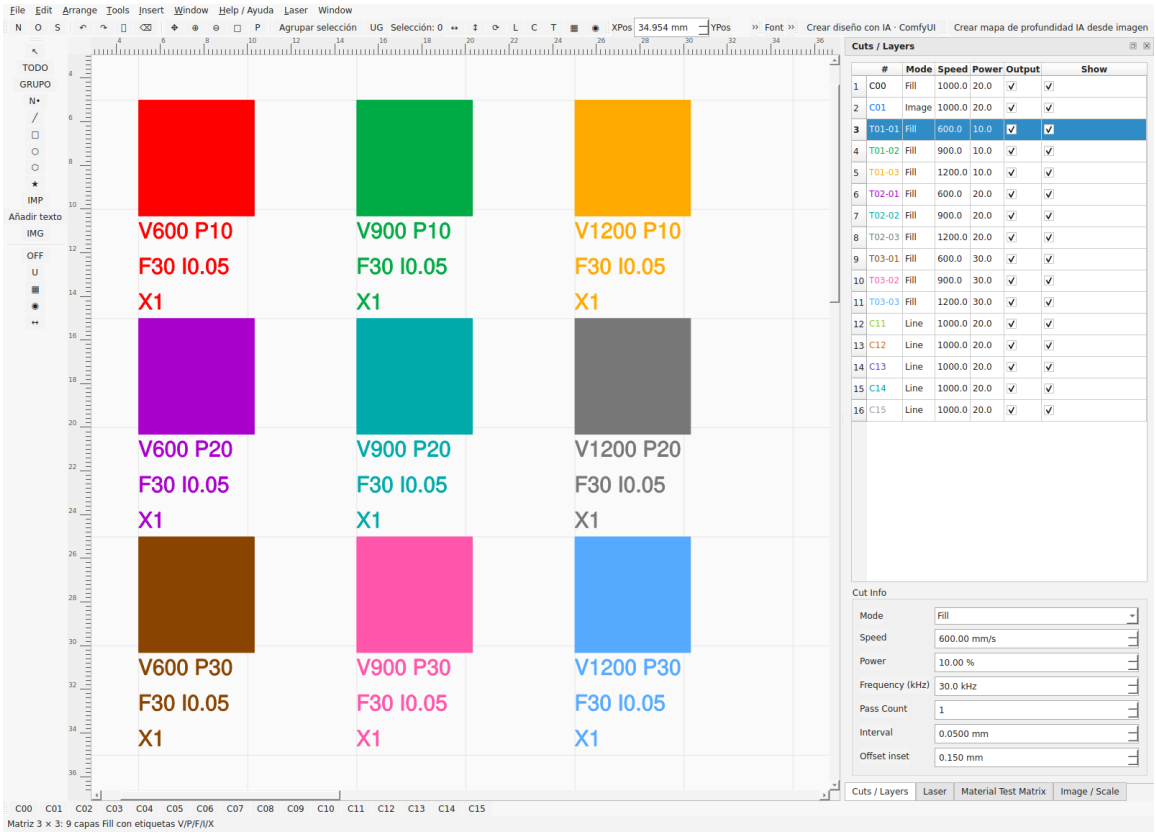
Tools > Material Test abre la matriz. Elige material, líquido, filas, columnas, rango de velocidad, potencia, frecuencia, intervalo y pasadas. Generate test matrix crea cada muestra y su etiqueta en una capa Fill independiente.

Las columnas varían la velocidad, las filas la potencia y la frecuencia recorre progresivamente las muestras. Para comparar solo velocidad y potencia, pon mínimo y máximo de frecuencia iguales.

La matriz admite 2 a 10 filas y columnas. El editor amplía el número de capas cuando hace falta; los colores se repiten, pero C16 y C00 siguen siendo capas distintas. Si no hay bloque libre se informa del problema.

Agrupar matriz y ajustar tamaño permite mover el conjunto sin fusionar sus parámetros. Escalarlo cambia tamaño de cuadrados y etiquetas; no cambia automáticamente intervalo ni parámetros.

Guarda como .43laser para preservar cada Fill y su pluma. Para encuadrar toda la prueba, selecciona el grupo o quita la selección parcial. Un único cuadrado seleccionado encuadra solo ese cuadrado.



Matriz 3 × 3 de demostración; los valores no constituyen una receta para un material concreto.

9. Conexión, encuadre y marcado

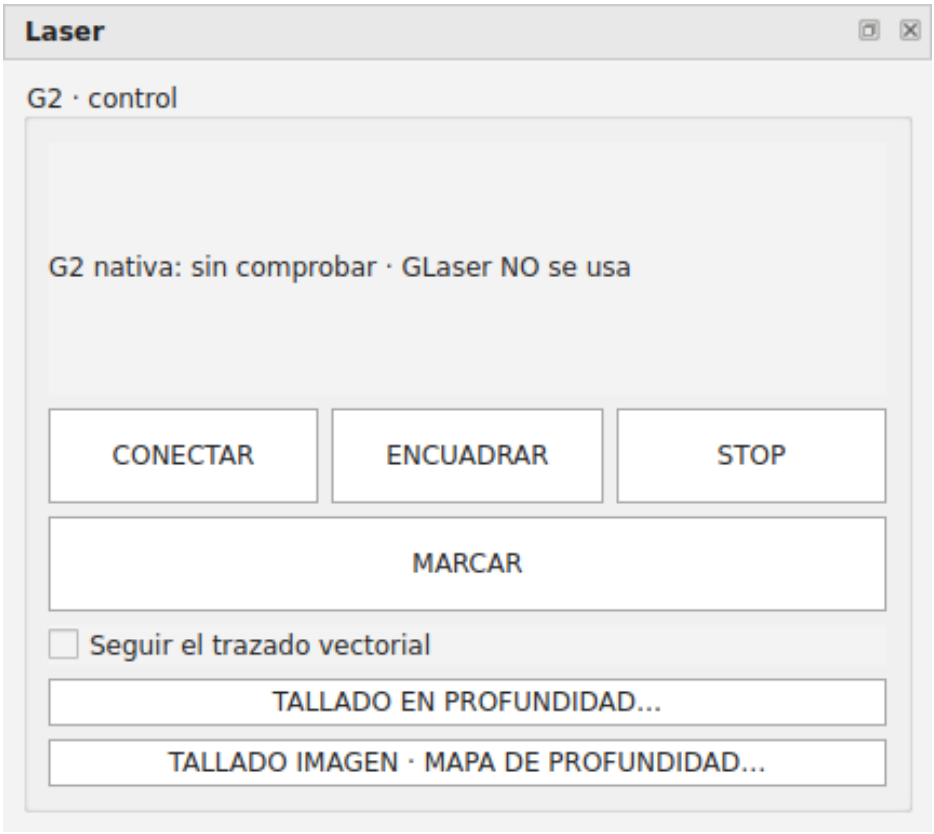
En la pestaña Laser utiliza CONECTAR para comprobar el runtime nativo y el estado USB. MARCAR y ENCUADRAR se habilitan cuando la máquina está disponible. Los controles de producción usan los puentes propios, no la ventana de GLaser.

Con Seguir el trazado vectorial desmarcado, ENCUADRAR prepara la caja exterior. Marcado, recorre los vectores cuando el documento solo contiene vectores; con imágenes prepara el contorno de imagen. La selección tiene prioridad sobre el documento completo.

El encuadre continuo permanece activo hasta STOP o cierre del proceso propietario. Para diseños vectoriales que requieren varios lotes, esta versión pide utilizar caja exterior. STOP cancela también la cola de marcado y deja necesaria una nueva conexión.

MARCAR construye los recorridos por capa, revisa parámetros y campo y muestra un resumen que debes confirmar. Tras confirmar, guarda los bloques y ejecuta una cola en un único proceso nativo: la conexión y asociación del marcador se hacen una vez, y el dispositivo se cierra al final. Los límites de bloque del SDK permanecen; puede haber pausas de preparación entre bloques. Respeta plumas y pasadas; las limpiezas se agregan al final. Revisa Output, objeto seleccionado, dimensiones, foco y pieza antes de confirmar.

La calibración de encuadre corrige escalas, offsets, inversiones y cambio de ejes. Es independiente de la calibración de profundidad en mm. El lienzo está en 0..110; la máquina usa coordenadas centradas.



Panel real de producción: conexión, encuadre, STOP y tallado. Capturado sin máquina conectada.

10. Tallado vectorial y limpieza

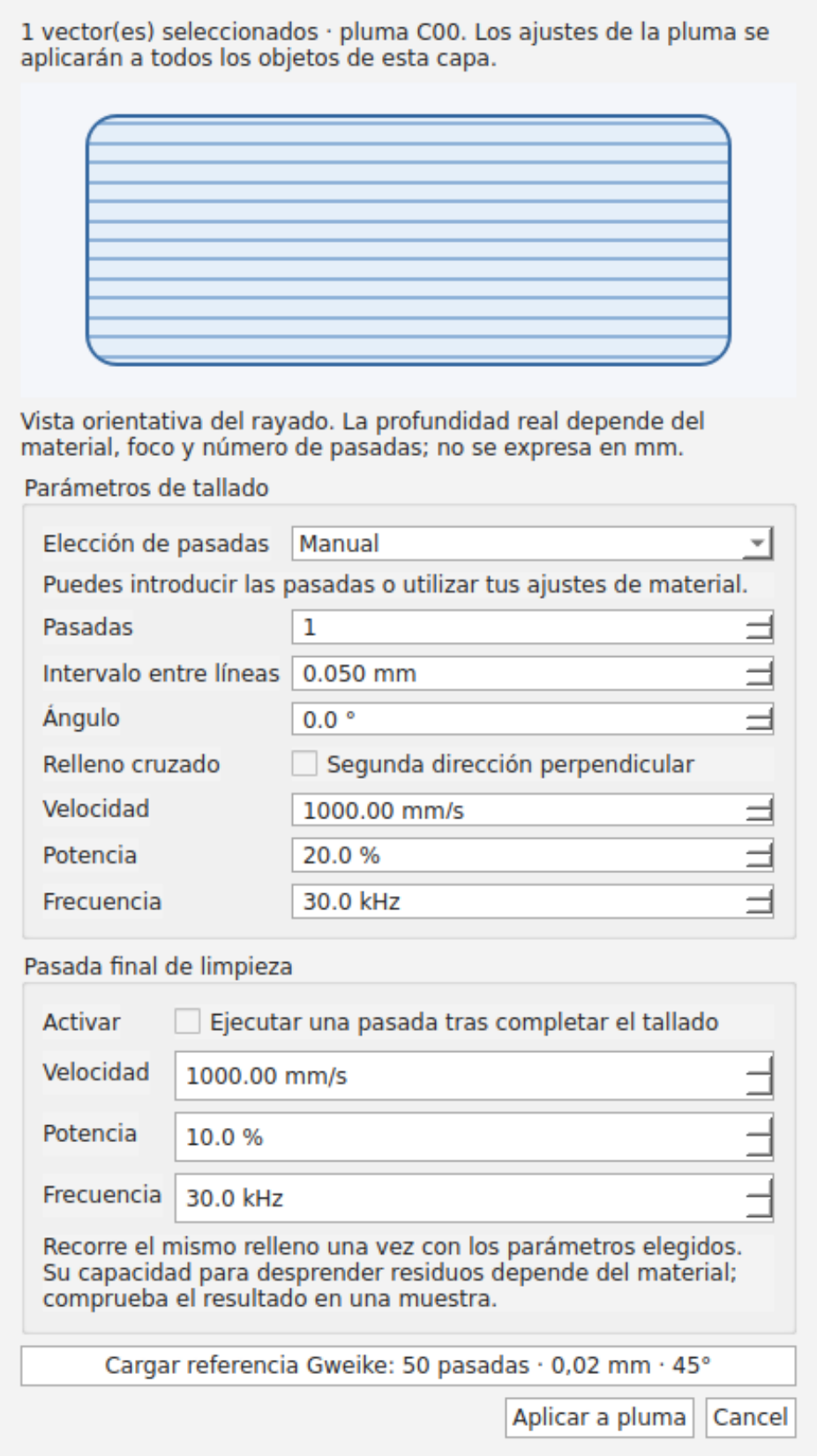
Selecciona uno o varios vectores de una capa y abre TALLADO EN PROFUNDIDAD. El diálogo configura el Fill de toda esa pluma: número de pasadas, separación, orientación, relleno cruzado y parámetros de emisión.

Manual permite fijar las pasadas. Propuesta biblioteca / pluma consulta recetas de tallado de ese material o reutiliza la pluma. La propuesta es una regla editable; no una medición ni un cálculo de profundidad real por IA.

Aplicar a pluma confirma los cambios. La pasada final de limpieza recorre el relleno con velocidad, potencia y frecuencia propios. Su efecto debe comprobarse en el material: puede retirar residuos o modificar el acabado.

El botón de referencia de 50 pasadas carga un punto de partida genérico presente en el programa. No lo trates como receta universal para acero, latón o piedra. Esta función repite trayectorias; no controla automáticamente un eje Z.

Vista ampliada de los controles



Tallado vectorial, rayado orientativo y limpieza final.

11. Tallado de imagen y escala mm

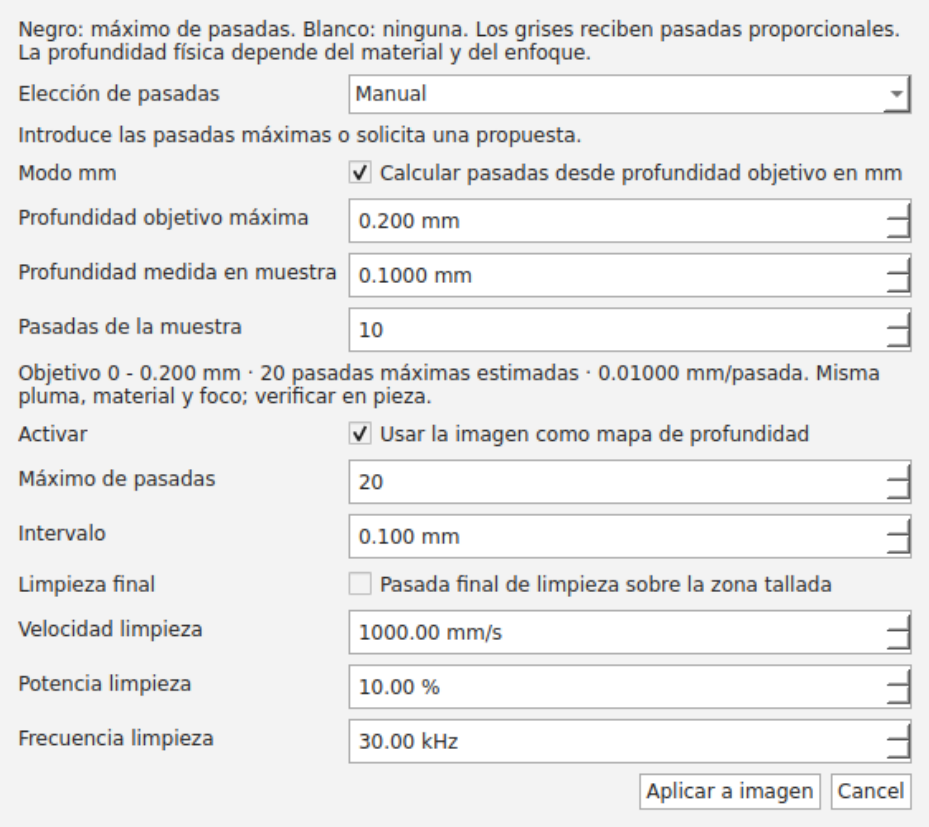
TALLADO IMAGEN permite usar un raster como mapa. Blanco recibe cero pasadas; negro el máximo; los grises reciben un número proporcional, redondeado hacia arriba. En modo manual eliges directamente el máximo.

En modo mm fija la profundidad objetivo máxima y una calibración real: profundidad medida de una muestra y pasadas usadas. La muestra debe ser del mismo material y utilizar el mismo foco, velocidad, potencia, frecuencia e intervalo.

El programa usa una aproximación lineal: tasa = profundidad medida / pasadas de muestra; pasadas máximas = techo(objetivo / tasa). Ejemplo didáctico: 0,10 mm medidos tras 10 pasadas -> 0,01 mm/pasada; un objetivo de 0,20 mm propone 20 pasadas. Estos datos son inventados para explicar la fórmula.

El resultado representa una profundidad deseada, no la profundidad garantizada de la pieza. El modelo IA solo estima forma relativa. La eliminación de material puede dejar de ser lineal por calor, foco, residuos y cambios de superficie.

Al aplicar se guarda la escala mm y la pluma asociada. Si luego cambias velocidad, potencia, frecuencia o intervalo, el marcado pide revisar la calibración. Sin medición positiva no se permite aceptar el modo mm; puedes volver a pasadas manuales.



Diálogo de tallado de imagen con profundidad objetivo y datos de calibración.

12. Mapas IA y selección GPU / CPU

Tools > Crear mapa de profundidad IA desde imagen admite la imagen seleccionada o un archivo. Generar mapa IA carga Depth Anything V2 Small, estima relieve relativo y guarda el mapa base. La primera ejecución puede instalar dependencias y descargar el modelo.

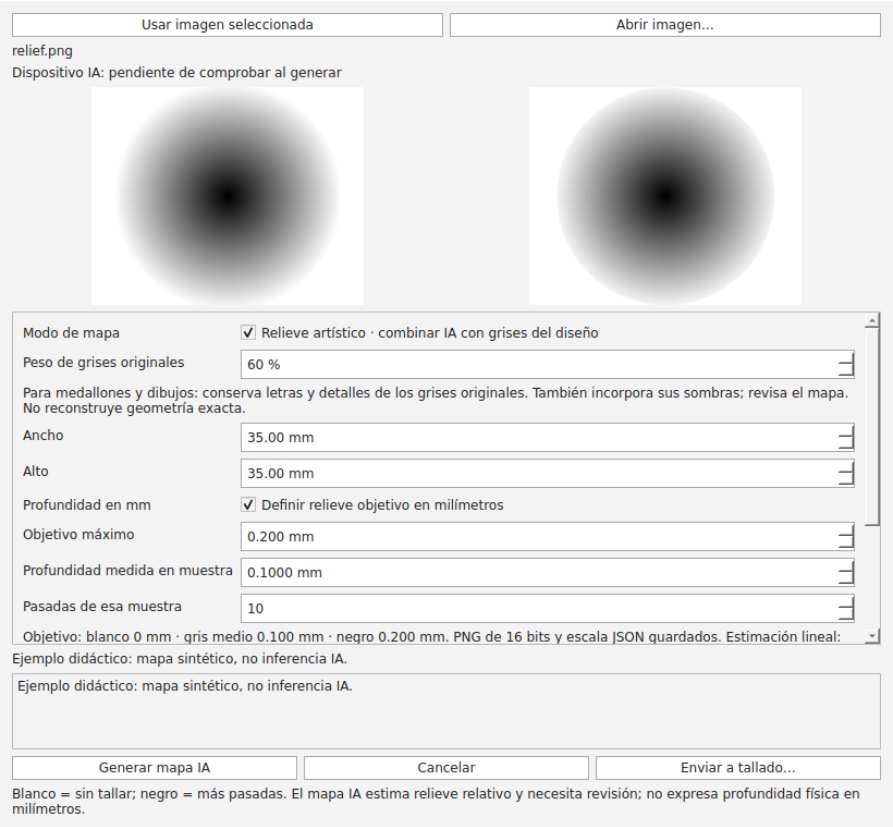
Esta entrega intenta reutilizar el entorno CUDA de ComfyUI. Comprueba una operación de la GPU y los imports necesarios. Si no puede usarlo, prepara depth_venv por CPU. Durante la inferencia, un fallo CUDA provoca un nuevo intento en CPU; el registro informa del dispositivo y del tiempo.

El modelo todavía se carga en cada ejecución. Tener GPU acelera el cálculo del modelo, pero no elimina la carga inicial, la instalación ni el escalado al tamaño original. El reescalado final se hace en CPU para no ocupar la VRAM con imágenes enormes.

Invertir relieve cambia qué zonas son profundas. Gamma cambia los niveles intermedios. Dejar sin tallar el blanco excluye el fondo blanco conectado a los bordes; conserva blancos interiores y elimina transparencia. Recortar en círculo deja blanco fuera del área circular.

En modo mm se guarda además map_*_mm16.png y su JSON de escala. En ese PNG, valor 0 significa objetivo 0 mm y 65535 el máximo elegido. La vista y el raster que ejecuta el láser siguen usando blanco = cero / negro = máximo; no importes el PNG mm16 sin interpretar su escala.

Enviar a tallado abre la configuración antes de insertar. Se utiliza una capa libre; se conserva la transformación del original seleccionado. Por defecto se desactiva la salida de la capa original para evitar grabar ambas versiones.



Mapa sintético didáctico dentro del diálogo real. No es una inferencia IA ni una medición.

13. Diseños con ComfyUI

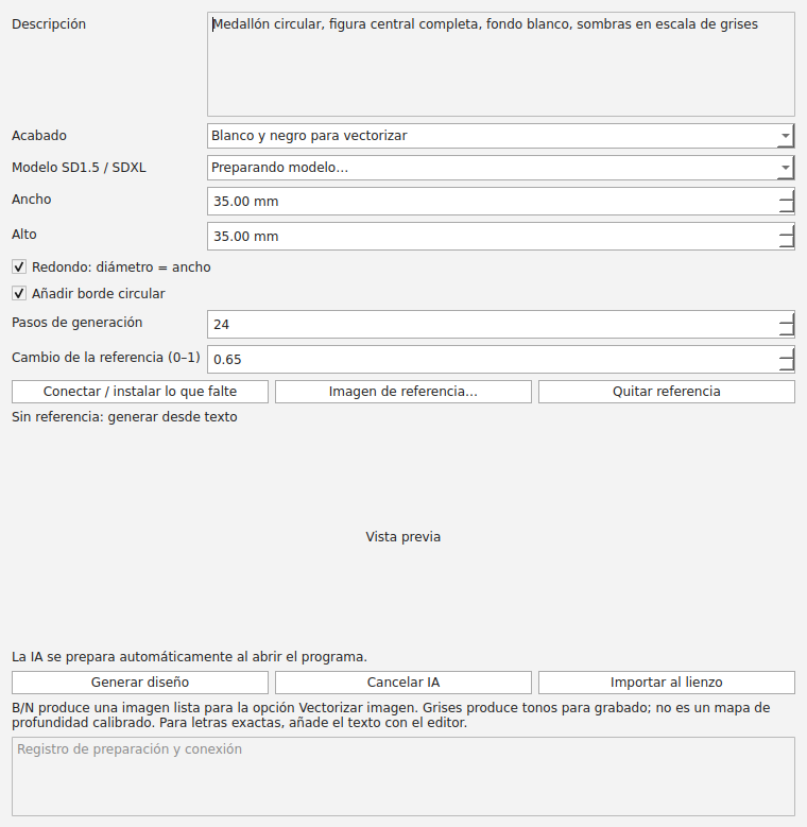
Crear diseño con IA abre una descripción, estilo, modelo, medidas y referencia opcional. El servidor se prepara al abrir la aplicación y utiliza un puerto local propio guardado en comfy_config.json.

Blanco y negro para vectorizar genera una imagen de contornos y siluetas; después debes utilizar Trace Bitmap para obtener vectores. Escala de grises prepara tonos para grabado; no equivale a un mapa físico de profundidad.

Para medallones activa Redondo: diámetro = ancho. La altura se iguala al ancho; el prompt pide una composición circular y el procesamiento deja blanco fuera del círculo. Añadir borde circular dibuja el borde final.

Pasos de generación aumenta o reduce iteraciones. Cambio de la referencia controla cuánto se modifica una imagen de entrada. Generar muestra la vista previa; Importar al lienzo crea una imagen en una capa libre, con las medidas elegidas.

Cancelar IA detiene preparación o solicita cancelar el trabajo. En servidores antiguos un trabajo ya en curso puede acabar en segundo plano. Al cerrar Laser Studio se detiene su servidor supervisado; el programa no modifica otros servidores ComfyUI que tengas abiertos.



Ventana real de diseño IA con formato circular; el ejemplo no se ha generado en esta captura.

14. Vista previa y exportación

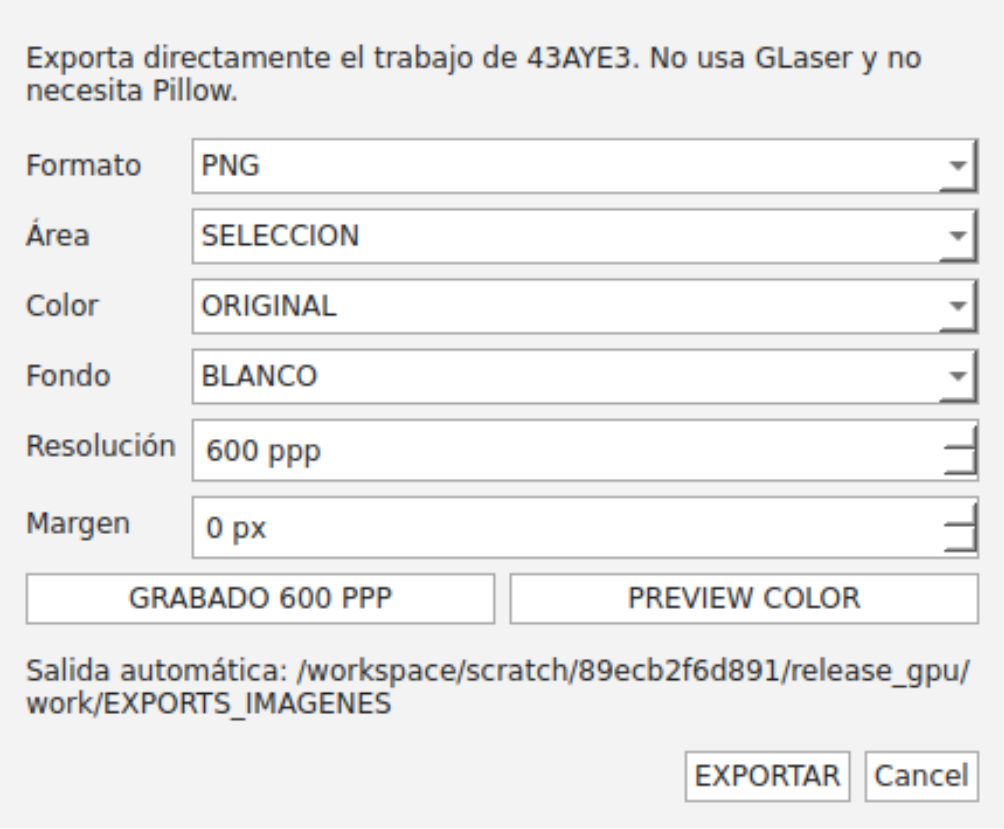
Preview construye un LaserJob con las operaciones previstas. Permite animar, detener, ajustar al dibujo y mostrar desplazamientos. El informe revisa configuración, dimensiones y recorridos. No envía órdenes USB.

La estimación de tiempo utiliza longitudes, velocidades y pasadas; no mide la máquina en tiempo real. Puede diferir por saltos, retardos, preparación, lotes y la complejidad de los mapas. El estado MARCANDO muestra datos del lote; no hay telemetría física de profundidad.

Exportar imagen permite PNG, JPG, BMP o SVG desde selección o todo. Escoge resolución, color y fondo. PNG admite transparencia; JPG no. Revisa las medidas y la relación de aspecto antes de usar el archivo en otro programa.

Export SVG conserva una representación vectorial. Exportar ORZX SDK usa el runtime nativo y requiere Windows y sus DLL compatibles. El nombre del archivo no basta para garantizar compatibilidad con cualquier versión de GLaser; abre el exportado y revisa plumas, rellenos y tamaños antes de producir.

Un proyecto .43laser es editable y conserva los ajustes del editor. Un PNG es una imagen; no conserva las plumas. Un ORZX es una exportación nativa; no sustituye la copia del proyecto fuente.



Diálogo de exportación de imagen; resolución y área se eligen antes de guardar.

15. Diagnóstico, límites y mantenimiento

Si CONECTAR no habilita marcado, revisa USB, alimentación y G2_RUNTIME. Cierra programas que estén usando la máquina. Si la DLL está bloqueada durante una actualización, cierra los procesos de esta carpeta y repite el arranque.

Si el modelo no aparece, revisa COMFY_SETUP.log y COMFY_SERVER.log y reintenta Conectar / instalar lo que falte. El checkpoint se valida por su estructura safetensors; una descarga incompleta se vuelve a preparar.

Si el mapa tarda, distingue descarga, carga y cálculo en el registro. Calculando con GPU confirma inferencia CUDA; Calculando con CPU indica respaldo. Un controlador incompatible, entorno sin CUDA o memoria insuficiente puede provocar CPU.

Si el relieve es incorrecto, ajusta inversión y gamma y comprueba el original. Una foto con iluminación oscura no demuestra que esa zona sea más profunda. No hay medición automática ni selección universal de parámetros por material.

El límite de tallado es 999 pasadas. Las coordenadas físicas del marcado se comprueban contra ±55 mm. El modo de trazado continuo solo acepta un lote; el de caja permite mostrar el conjunto. Las capacidades del runtime nativo dependen de la versión exacta de sus DLL.

Los cambios GPU y mm se han comprobado con simulaciones y la interfaz sin máquina. El registro proporcionado por el usuario confirma inferencia real con RTX 5060 Laptop. No se ha calibrado aquí la eliminación de material en tu G2. Guarda recetas comprobadas por material, foco y pluma.

Registro / archivo	Cuándo consultarlo
ARRANQUE_43AYE3.log / COMFY_SETUP.log	Arranque, instalación y preparación.
COMFY_SERVER.log	Inicio o fallo del servidor IA.
DEPTH_INFERENCE.log	Carga, GPU / CPU, inferencia y errores del mapa.
RESULTADO_ENCUADRE_UI.txt	Encuadre incompleto, bloqueado o terminado.
RESULTADO_MARCADO_VECTORIAL.txt	Lotes de marcado y estado nativo final.
g2_frame_calibration.json	Calibración geométrica del campo.
material_library_user.json	Recetas personales; incluir en las copias de seguridad.